

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Nástroj pro tvorbu rozpočtu



2025

Vedoucí práce:
Mgr. Jiří Zaccal, Ph.D.

Václav Orság

Studijní program: Informační technologie,
kombinovaná forma

Bibliografické údaje

Autor: Václav Orság
Název práce: Nástroj pro tvorbu rozpočtu
Typ práce: bakalářská práce
Pracoviště: Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby: 2025
Studijní program: Informační technologie, kombinovaná forma
Vedoucí práce: Mgr. Jiří Zácpal, Ph.D.
Počet stran: 47
Přílohy: elektronická data v úložišti katedry informatiky
Jazyk práce: český

Bibliographic info

Author: Václav Orság
Title: A Budget Creation Tool
Thesis type: bachelor thesis
Department: Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense: 2025
Study program: Information Technologies, combined form
Supervisor: Mgr. Jiří Zácpal, Ph.D.
Page count: 47
Supplements: electronic data in the storage of department of computer science
Thesis language: Czech

Anotace

Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace desktopové aplikace pro efektivní tvorbu a správu rozpočtu, která slouží jako náhrada za manuální zpracování dat v Excelu. Aplikace, vyvinutá v jazyce Python s využitím knihovny Tkinter a databáze SQLite, se zaměřuje na automatizaci zpracování transakcí importovaných primárně z formátu MS Excel. Klíčovou funkcionalitou je automatická kategorizace položek, tvorba hierarchické účetní osnovy a sledování plnění rozpočtu v reálném čase metodou Year-To-Date. Součástí řešení je interaktivní dashboard s vizuální indikací stavu rozpočtu a integrovaný průvodce, který uživatele intuitivně provází procesem nastavení aplikace.

Synopsis

The aim of this bachelor's thesis is the design and implementation of a desktop application for effective budget creation and management, serving as a replacement for manual data processing in Excel. Developed in Python using the Tkinter library and SQLite database, the application focuses on automating the processing of transactions imported primarily from MS Excel format. Key features include automatic item categorization, the creation of a hierarchical accounting framework, and real-time budget tracking using the Year-To-Date method. The solution includes an interactive dashboard with visual budget status indicators and an integrated tutorial that intuitively guides the user through the application setup process.

Klíčová slova: tvorba rozpočtu; sledování rozpočtu; desktopová aplikace; účetní osnova; import/export dat; Python; Tkinter; SQLite; Pandas

Keywords: budget creation; budget monitoring; desktop application; accounting framework; data import/export; Python; Tkinter; SQLite; Pandas

Děkuji vedoucímu práce Mgr. Jiřímu Zápaloovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a trpělivost při konzultacích. Dále děkuji své rodině za podporu během studia.

Odevzdáním tohoto textu jeho autor/ka místopřísežně prohlašuje, že celou práci včetně příloh vypracoval/a samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

Obsah

1	Úvod	9
2	Průzkum existujících řešení	9
2.1	Microsoft Excel	9
2.2	QuickBooks Accounting App	10
2.3	Wallet by BudgetBakers	11
2.4	Další profesionální systémy	12
3	Specifikace řešení	12
3.1	Správa profilů a dat	13
3.2	Import a export dat	13
3.3	Účetní osnova a kategorizace	13
3.4	Rozpočtování	13
3.5	Dashboard a vizualizace	14
3.6	Analytické nástroje	14
3.7	Správa transakcí	14
4	Použité technologie	15
4.1	Programovací jazyk a framework	15
4.2	Databáze a zpracování dat	15
5	Programátorská příručka	15
5.1	Architektura aplikace	15
5.2	Adresářová struktura	16
5.3	Datový model	17
5.4	Klíčové algoritmy	18
5.4.1	Kategorizace transakcí	18
5.4.2	Optimalizace výpočtů (Pre-computed Metrics)	19
6	Uživatelská příručka	19
6.1	Spuštění aplikace	20
6.2	Importování transakcí z excelu	21
6.3	Tvorba osnovy	22
6.3.1	Přidání hlavních kategorií	24
6.3.2	Přidání podkategorií	25
6.4	Tvorba rozpočtu	26
6.4.1	Nastavení rozpočtu	27
6.5	Analýza transakcí	30
6.5.1	Hierarchický pohled	31
6.5.2	Presety	32
6.6	Dashboard	33
6.6.1	Hlavní přehled	34
6.6.2	Měsíční analýza	35

6.7	Záložka transakce	37
6.7.1	Vizualizace transakcí	37
6.7.2	Filtrování transakcí	38
6.7.3	Import transakcí	38
6.7.4	Mazání transakcí	41
6.8	Export dat	42
6.8.1	Export rozpočtu	42
Závěr		44
Conclusions		45
A Obsah elektronických dat		46
Literatura		47

Seznam obrázků

1	Ukázka původního řešení v Excelu	10
2	Uspořádání widgetů před změnou	11
3	Uspořádání widgetů po změně	11
4	Reporty ve Wallet	12
5	Entitně-relační diagram (ERD) databáze	17
6	Uvítací okno aplikace	20
7	Výběr profilu	20
8	Vytvoření nového profilu	21
9	Hlavní okno aplikace	21
10	Výběr souboru pro import	22
11	Potvrzení importu	22
12	Home tab po importu	23
13	Tab účetní osnova	23
14	Volba jména custom kategorie	24
15	Volba typu custom kategorie	24
16	Vzhled custom kategorie v účetní osnově	24
17	Upozornění, že rozpočet je připraven k použití	25
18	Přidání podkategorie – krok 1	25
19	Přidání podkategorie – krok 2	25
20	Finální podoba účetní osnovy	26
21	Home tab po vytvoření účetní osnovy	26
22	Tab rozpočet před vytvořením rozpočtu	27
23	Úprava rozpočtu – krok 1	28
24	Úprava rozpočtu – krok 2	28
25	Informace o vytvoření prvního rozpočtu	29
26	Import aktuálních dat	29
27	Home tab po vytvoření prvního rozpočtu	30
28	Potvrzení importu aktuálních dat	30
29	Panel nástrojů v záložce Analýza	31
30	Tab Analýza	31
31	Rozbalení a sbalení hierarchie	32
32	Nabídka presetů	33
33	Nastavení vlastních řádků pro hierarchii	33
34	Zamknutý dashboard	34
35	Kompletní dashboard	35
36	Měsíční analýza	36
37	Záložka transakce	37
38	Filtrování transakcí	38
39	Rolldown menu pro výběr kategorie	38
40	Sekce pro akce s transakcemi	38
41	Možnosti importu transakcí	39
42	Okno pro přidání nové transakce	40

43	Okno pro úpravu transakce	41
44	Potvrzení smazání transakce	42
45	Menu pro export dat	42
46	Chybové hlášení při pokusu o export bez nastaveného rozpočtu . . .	43

Seznam zdrojových kódů

1 Úvod

V dnešní době je efektivní správa financí klíčová pro stabilitu osobních i firemních rozpočtů. Mnoho uživatelů, včetně odborníků, však stále spoléhá na tabulkové procesory, jako je Microsoft Excel [1]. Ačkoliv jsou tyto nástroje flexibilní, při opakovaném zpracování velkého množství transakcí a tvorbě komplexních rozpočtů narážejí na své limity – proces je často zdoluhavý, manuální a náchylný k chybám.

Impulsem pro vznik této práce byla reálná potřeba zefektivnit proces tvorby rozpočtu, který doposud probíhal právě touto manuální cestou. Vedoucí této práce, Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D., využíval pro tvorbu rozpočtu systém založený na exportu transakcí z účetního programu a jejich následném zpracování v Excelu. Tento proces zahrnoval ruční analýzu nákladových středisek, manuální tvorbu účetní osnovy a pracné párování jednotlivých transakcí s rozpočtem.

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit desktopovou aplikaci „na míru“, která tento proces plně automatizuje a co nejvíce zjednoduší. Aplikace je navržena tak, aby převzala surová data, automaticky je roztřídila do kategorií a umožnila sestavit hierarchii rozpočtu bez nutnosti složitých manuálních zásahů. Důraz je kladen nejen na automatizaci, ale také na uživatelský komfort a vizualizaci. Namísto nepřehledných tabulek aplikace nabídne dashboard s jasnými vizuálními indikátory, které uživateli umožní pohodlně sledovat plnění rozpočtu v reálném čase a okamžitě identifikovat problémové oblasti.

2 Průzkum existujících řešení

2.1 Microsoft Excel

Microsoft Excel (a obecně tabulkové procesory) představuje jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro správu osobních i firemních financí. Jeho hlavní výhodou je obrovská flexibilita – uživatel není vázán logikou aplikace a může si vytvořit strukturu přesně podle svých potřeb.

Právě řešení postavené na Microsoft Excel sloužilo jako přímá inspirace pro tuto bakalářskou práci. Původní systém využíval list ("Zdroj") pro import dat, kontingenční tabulky pro analýzu a následně manuální tvorbu rozpočtů (viz Obrázek 1). Ačkoliv je toto řešení funkční, naráží na několik limitů, které má nová aplikace řešit:

- **Absence automatizace:** Toto je nejzásadnější nedostatek původního řešení. V Excelu musel uživatel ručně nastavovat kategorie, hlídat konzistenci dat a manuálně aktualizovat výpočty. Aplikace tento proces plně automatizuje – data se sama zařazují do kategorií, určují se jejich typy a automaticky se přeskupují podle aktuální konfigurace účetní osnovy.
- **Absence plnění:** Excelový systém neobsahoval žádný mechanismus pro sledování plnění rozpočtu. Uživatel musel sám porovnávat skutečné výdaje s plánem, což bylo časově náročné a náchylné k chybám.

- **Křehkost dat:** Při nesprávném zásahu do buňky se vzorcem může dojít k rozbití celého výpočtu.
- **Náročná údržba:** Přidávání nových kategorií nebo změna struktury vyžaduje manuální úpravu mnoha listů a vzorců.
- **Absence validace:** Excel (ve výchozím stavu) nekontroluje, zda uživatel zadal všechna povinná data, což vede k chybám v analýze.

		2023 Rozpočet		2023 Rozpočet	
Příjmy	Dotace	1 229 376,00 Kč	1 654 200,00 Kč	Internet	67 845,21 Kč
	Provozní dotace kraj	255 000,00 Kč	250 000,00 Kč	Odměny	1 641 951,00 Kč
	Marketingová smlouva extraliga				1 766 000,00 Kč
	Provozní dotace město	122 000,00 Kč	324 000,00 Kč	DPP	674 885,00 Kč
	Provozní dotace NSA	612 948,00 Kč	780 200,00 Kč	Trénování	492 566,00 Kč
Příspěvky	Dotace Český florbal	239 428,00 Kč	300 000,00 Kč	Šéftrenér	334 500,00 Kč
		2 307 732,68 Kč	2 330 000,00 Kč	Sekretář	140 000,00 Kč
	Členské příspěvky	1 969 482,68 Kč	2 000 000,00 Kč	Výkonný výbor	120 000,00 Kč
	Příměstský kemp	338 250,00 Kč	330 000,00 Kč	Náklady na cestovné	313 813,00 Kč
		707 826,33 Kč	800 000,00 Kč	Ostatní služby	55 895,64 Kč
Reklama		958 720,00 Kč	1 000 000,00 Kč	Pojištění Kooperativa, Generali	19 801,00 Kč
	Soustředění	72 000,00 Kč	72 000,00 Kč	Pořádání turnajů	227 455,00 Kč
	Tržby z prodeje služeb	1 141 829,00 Kč	1 180 000,00 Kč	Pronájem haly	1 285 812,50 Kč
	Turnaje	73 291,00 Kč	75 000,00 Kč	Pronájem haly soustř.	529 411,00 Kč
	Ostatní	24 000,00 Kč		Pronájem kanceláře	40 959,28 Kč
Celkem	Pronájem mantinely	33 291,00 Kč		Přestup	66 000,00 Kč
	Tvorba a použití opravných položek	16 000,00 Kč		Rozhodčí	203 901,00 Kč
	Starturné			Sportovní materiál k prodeji	325 290,85 Kč
	Moravian Cup			Startovní turnaje	350 389,30 Kč
		6 490 775,01 Kč	7 111 200,00 Kč	Strava akce	230 658,00 Kč
Výsledek		309 671,33 Kč		Ubytování	861 536,00 Kč
				Poplatky Český florbal	96 350,00 Kč
				Ostatní	131 234,90 Kč
				Kurzové ztráty	252,70 Kč
				Materiál - NEUZNATELNÉ	34 661,00 Kč
Celkem				Materiál ostatní	8 013,00 Kč
				Náklady na reprezentaci	13 932,20 Kč
				Odpisy dlouhodobého majetku	31 559,00 Kč
				Ostatní pokuty a penále	41 715,00 Kč
				Odpis nedobytné pohledávky	982,00 Kč
Celkem				Jiné ostatní náklady	120,00 Kč
				Pokrytí ztráty 2022	270 528,67 Kč
				Rezerva	0,00 Kč
					6 448 303,68 Kč
					6 801 528,67 Kč

Obrázek 1: Ukázka původního řešení v Excelu

Cílem mé aplikace je zachovat flexibilitu Excelu (např. možnost vlastní hierarchie), ale odstranit jeho nedostatky pomocí pevné databázové struktury a validovaného uživatelského vstupu.

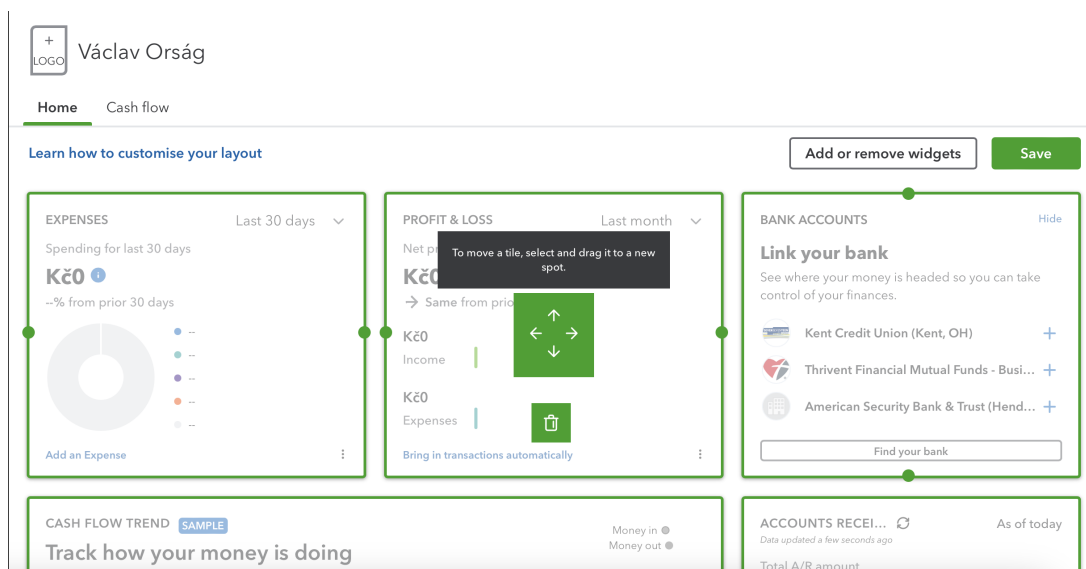
2.2 QuickBooks Accounting App

QuickBooks [2] je komplexní účetní a finanční aplikace, která uživatelům umožňuje efektivně spravovat jejich finanční prostředky, včetně sledování příjmů a výdajů, vystavování faktur, správy mzdových nákladů a generování finančních reportů.

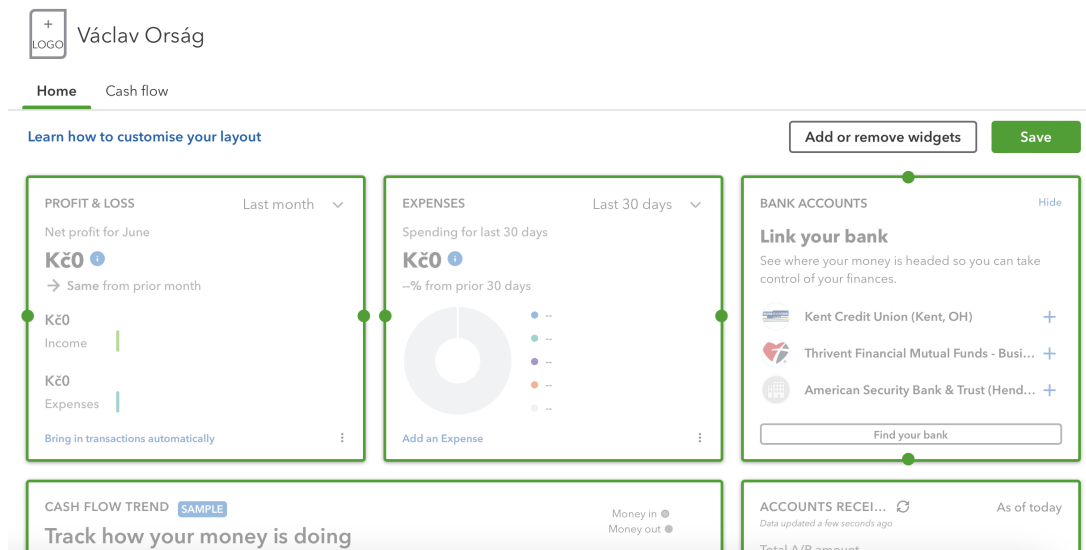
Díky intuitivnímu a vizuálně přitažlivému uspořádání dat QuickBooks umožňuje uživatelům monitorovat a analyzovat jejich finanční toky. Přehledné grafy a tabulky usnadňují porozumění komplexním finančním informacím, což je klíčové pro efektivní rozhodování.

Inspirací pro můj projekt je zejména hlavní stránka aplikace. Zvažuji přidání podobné funkcionality, která by uživatelům umožnila vidět přehled o jejich rozpočtu na první pohled a případně jej detailněji analyzovat.

Aplikace také obsahuje funkci drag-and-drop pro přeuspořádání widgetů na hlavní obrazovce podle uživatelských preferencí. Tato funkcionality zvyšuje uživatelský komfort a umožňuje personalizaci rozhraní dle individuálních potřeb.



Obrázek 2: Uspořádání widgetů před změnou



Obrázek 3: Uspořádání widgetů po změně

Obrázky 2, 3 demonstrují zmiňovanou funkcionální drag-and-drop.

2.3 Wallet by BudgetBakers

Wallet by BudgetBakers [3] je pokročilá aplikace pro správu osobních financí, která uživatelům poskytuje širokou škálu funkcí pro efektivní sledování a plánování jejich finančních prostředků. Umožňuje spravovat příjmy a výdaje, nastavovat finanční cíle, sledovat úspory a generovat detailní finanční reporty.

Jednou z klíčových funkcí Wallet je porovnání předchozího a aktuálního období, což uživatelům umožňuje lépe pochopit jejich finanční chování a identifikovat oblasti pro zlepšení (viz Obrázek 4). Do své aplikace bych rád implementoval podobný systém vizualizace plnění, který by uživatelům umožnil například srovnávat aktuální finanční situaci se stejným obdobím v minulém roce a podobně.

Report příjmů a výdajů			
května		vs předchozí období	
34 600,11 Kč		-2%	
	Aktuální období	Předchozí období	
Celkem příjmy	89 508,39 Kč	59 497,70 Kč	+50%
 Příjem	89 508,39 Kč	59 497,70 Kč	+50%
	Aktuální období	Předchozí období	
Celkem výdaje	-54 908,28 Kč	-24 243,92 Kč	+126%
 Jídlo a pití	-9 387,05 Kč	-5 081,43 Kč	+85%
 Nákupy	-16 988,91 Kč	-4 095,50 Kč	+315%
 Bydlení	-2 704,94 Kč	-2 790,00 Kč	-3%
 Doprava	-3 581,00 Kč	-40,00 Kč	> +1000%

Obrázek 4: Reporty ve Wallet

2.4 Další profesionální systémy

V rámci průzkumu existujících řešení jsem analyzoval i další profesionální nástroje pro správu financí. Tyto aplikace jsou však často koncipovány pro firemní prostředí, což s sebou přináší vysokou míru komplexity, která je pro běžného uživatele při tvorbě rozpočtu spíše překážkou. Má aplikace se proto zaměřuje na zefektivnění a zjednodušení tohoto procesu. Abych předešel problému s uživatelským zahlcením (tzv. information overload), integroval jsem do aplikace logiku interaktivního průvodce. Tento mechanismus uživatele postupně provází klíčovými kroky – od importu dat až po sestavení rozpočtu – a zpřístupňuje jednotlivé moduly aplikace dynamicky až ve chvíli, kdy jsou pro daný úkon relevantní.

3 Specifikace řešení

Na základě průzkumu existujících řešení a stanovených cílů byly definovány následující funkční požadavky na aplikaci.

3.1 Správa profilů a dat

Aplikace musí podporovat práci s více uživatelskými profily, pro lepší oddělení rozpočtových let.

- **Izolace dat:** Každý profil musí mít svou vlastní oddělenou databázi (SQLite), aby nedocházelo k míchání dat.
- **Správa:** Uživatel musí mít možnost vytvářet nové profily a načítat existující při spuštění aplikace.

3.2 Import a export dat

Klíčovou funkcí je schopnost zpracovat externí data z Excel souboru.

- **Import z Excelu:** Aplikace bude podporovat import transakcí ve formátu .xlsx. Importní modul musí být schopen načíst specifické sloupce (Datum, Doklad, Zdroj, Firma, Text, MD, D, částka, Cin, číslo, Co, Kdo, Středisko) a správně je mapovat na interní strukturu dat.
- **Rozlišení dat:** Systém musí rozlišovat mezi *historickými* a *aktuálními daty*. To bude sloužit k analýze trendů a sledování plnění rozpočtu v reálném čase.
- **Export dat:** Aplikace umožní exportovat rozpočtový plán do formátu CSV pro další zpracování nebo zálohování.

3.3 Účetní osnova a kategorizace

Aplikace musí poskytovat flexibilní systém pro kategorizaci transakcí, který kombinuje automatizaci s uživatelským přizpůsobením.

- **Hierarchická struktura:** Uživatel musí mít možnost vytvářet stromovou strukturu kategorií (hlavní kategorie a podkategorie).
- **Typy kategorií:** Systém bude rozlišovat mezi *transakčními kategoriemi* (automaticky vznikají z importovaných dat na základě klíče "Co") a *custom kategoriemi* (uživatelsky definované skupiny pro lepší organizaci).
- **Automatizace:** Aplikace bude automaticky přiřazovat transakce do kategorií a určovat jejich typ (Příjem/Výdej) na základě znaménka částky a metadat z importu.

3.4 Rozpočtování

Jádrem aplikace je možnost nastavit finanční limity pro jednotlivé kategorie.

- **Plánování:** Uživatel může nastavit rozpočet pro každou kategorii v účetní osnově.

- **Sledování historie:** Při tvorbě rozpočtu aplikace zobrazí historické výdaje v dané kategorii, aby uživateli pomohla nastavit realistický limit.
- **Sledování plnění:** Bude možné sledovat aktuální plnění rozpočtu na základě importovaných aktuálních dat.

3.5 Dashboard a vizualizace

Dashboard slouží jako hlavní přehledový panel pro rychlou kontrolu finančního zdraví.

- **YTD Metrika:** Aplikace bude sledovat plnění rozpočtu metodou Year-To-Date (od začátku roku do současnosti), což eliminuje sezónní výkyvy v jednotlivých měsících.
- **Barevná indikace:** Stav plnění bude vizualizován pomocí "semaforu":
 - *Zelená:* Plnění je v limitu.
 - *Žlutá:* Mírné překročení limitu (do 5 %).
 - *Červená:* Výrazné překročení limitu.
- **Detail měsíce:** Z dashboardu musí být možný přístup do detailu konkrétního měsíce, kde uživatel uvidí rozpad výdajů dle kategorií a jejich plnění.

3.6 Analytické nástroje

Pro hlubší pochopení finančních toků aplikace nabídne pokročilou analýzu.

- **Pivot Table:** Implementace dynamické kontingenční tabulky, která umožní seskupovat transakce podle různých dimenzí.
- **Presety:** Možnost načítat předdefinované pohledy na data (které vycházejí z excelových šablon).
- **Filtrování:** Možnost filtrovat data podle typu (Příjem/Výdej) a zdroje dat (Historické/Aktuální).

3.7 Správa transakcí

Uživatel musí mít plnou kontrolu nad jednotlivými záznamy.

- **CRUD operace:** Možnost přidávat, číst, upravovat a mazat jednotlivé transakce.
- **Validace:** Systém bude vizuálně upozorňovat na neúplné transakce (chybějící kategorie, datum nebo částka).
- **Pokročilé filtrování:** Vyhledávání transakcí podle data, částky a kategorie.

4 Použité technologie

4.1 Programovací jazyk a framework

Pro vývoj aplikace byl zvolen jazyk **Python** verze 3.14.0 [4]. Jeho hlavní výhodou je rozsáhlá standardní knihovna a silná podpora pro práci s daty. Pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní (GUI) je využit framework **Tkinter** [5]. Jedná se o standardní GUI toolkit pro Python, který je multiplatformní a poskytuje dostatečnou sadu ovládacích prvků (widgetů) pro desktopovou aplikaci tohoto typu, včetně pokročilých prvků jako `Treeview` pro hierarchická data.

4.2 Databáze a zpracování dat

- **SQLite:** Pro ukládání dat je využita relační databáze SQLite [6]. Její bezserverová architektura (data uložena v souboru) je ideální pro lokální desktopovou aplikaci, protože nevyžaduje složitou instalaci a konfiguraci na straně uživatele.
- **Pandas:** Pro import a zpracování dat z Excelu je využita knihovna Pandas [7]. Ta umožňuje efektivní načítání souborů `.xlsx`, čištění dat a jejich transformaci do formátu vhodného pro databázi.
- **CSV:** Standardní modul Pythonu `csv` je využit pro export dat. Jelikož exportujeme pouze jednoduchý přehled rozpočtu, není potřeba využívat složitější knihovny.

5 Programátorská příručka

Tato kapitola poskytuje technický pohled na implementaci aplikace. Je určena pro vývojáře, kteří chtějí pochopit vnitřní fungování systému, provádět úpravy nebo rozšiřovat jeho funkcionalitu.

5.1 Architektura aplikace

Aplikace je navržena s důrazem na modularitu a oddělení odpovědností (Separation of Concerns). Ačkoliv striktně nedodržuje vzor MVC (Model-View-Controller) [8] v jeho čisté podobě, využívá jeho principy pro organizaci kódu.

- **Model (Data):** Datová vrstva je reprezentována SQLite databází a sadou modulů v adresáři `app/database/`. Tyto moduly zapouzdřují veškeré SQL dotazy a logiku pro manipulaci s daty.
- **View (Prezentace):** Uživatelské rozhraní je implementováno pomocí knihovny `tkinter`. Hlavní okno aplikace je inicializováno ve vstupním bodě `main.py`. Samotná logika zobrazení je pak rozdělena do adresáře `ui/`, konkrétně do

podadresářů `ui/tabs/` (hlavní funkční celky aplikace) a `ui/dialogs/` (pomocná a editační okna).

- **Controller (Logika):** Hlavní řídicí logiku zajišťuje třída `App`, která je definována v souboru `app/controller.py`. Tato třída slouží jako prostředník mezi UI a databází, spravuje stav aplikace a zajišťuje navigaci.

5.2 Adresářová struktura

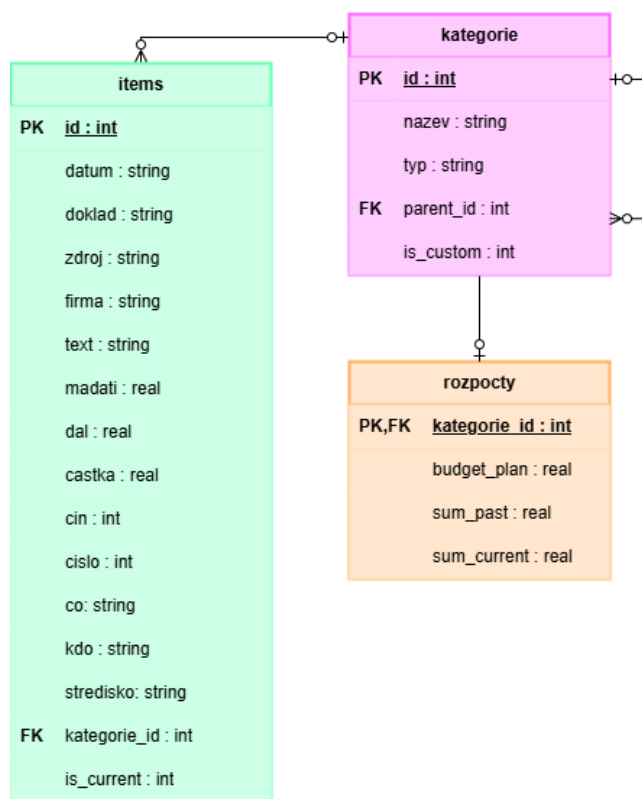
Projekt má následující strukturu adresářů a souborů:

- `main.py` – Vstupní bod aplikace. Inicializuje hlavní okno a kontroler.
- `config.py` – Správa konfigurace prostředí a cest k datovým souborům (např. umístění profilů uživatele).
- `app/` – Jádro aplikace.
 - `controller.py` – Hlavní kontroler aplikace.
 - `file_importer.py` – Logika pro import dat z Excelu.
 - `file_exporter.py` – Logika pro export dat do CSV.
 - `utils.py` – Pomocné funkce (formátování měny, data).
 - `database/` – Moduly pro práci s databází.
 - * `manager.py` – Správa připojení k DB a inicializace schématu.
 - * `budgets_db.py` – Operace týkající se rozpočtů.
 - * `dashboard_db.py` – Výpočty statistik pro dashboard.
 - * `items_db.py` – CRUD operace pro transakce.
 - * `categories_db.py` – Správa kategorií a jejich hierarchie.
 - * `categorization_manager.py` – Logika automatického přiřazování kategorií.
 - * `analysis_db.py` – Agregace dat pro kontingenční tabulku (pivot table).
- `ui/` – Uživatelské rozhraní.
 - `tabs/` – Adresář obsahující moduly pro jednotlivé záložky. Každá záložka reprezentuje samostatný funkční celek aplikace (např. Dashboard, Rozpočet).
 - * `home_tab.py` – Úvodní obrazovka záložka "**Home**", která provází uživatele tutorialem. Po jeho dokončení se změní na Dashboard.
 - * `dashboard_tab.py` – Implementace logiky **Dashboardu** (přehled měsíčního plnění), který je součástí Home tabu.
 - * `sources_tab.py` – Záložka "**Transakce**". Umožňuje správu, filtrování a import historických i aktuálních transakcí.

- * `accounting_structure_tab.py` – Záložka "**Účetní osnova**". Slouží k tvorbě a úpravě účetní osnovy.
 - * `budget_tab.py` – Záložka "**Rozpočet**". Umožňuje nastavovat finanční limity (rozpočty) pro jednotlivé kategorie.
 - * `analysis_tab.py` – Záložka "**Analýza**". Poskytuje dynamický pohled na data formou kontingenční tabulky (pivot table).
- `dialogs/` – Adresář s moduly pro modální dialogová okna. Ta slouží k interakci s uživatelem nad rámec hlavního okna.
- * `welcome_dialog.py` – Správa profilů při spuštění aplikace.
 - * `item_dialog.py` – Formulář pro přidání nebo editaci transakce.
 - * `hierarchy_dialog.py` – Nastavení zobrazených řádků v analýze.
 - * `stats_dialog.py` – Detailní náhled statistik konkrétního měsíce.

5.3 Datový model

Aplikace využívá relační databázi SQLite. Každý uživatelský profil má svůj vlastní soubor `.db`, což zajišťuje izolaci dat. Struktura databáze je navržena tak, aby podporovala hierarchickou kategorizaci a rychlé analytické dotazy.



Obrázek 5: Entitně-relační diagram (ERD) databáze

Databáze se skládá ze tří hlavních tabulek, jejichž vztahy jsou znázorněny na diagramu 5:

- **kategorie** – Definuje stromovou strukturu účetní osnovy.
 - Sloupec `parent_id` realizuje hierarchii (vazba na sebe sama).
 - Sloupec `is_custom` rozlišuje typ kategorie:
 - * 0 (*Leaf*) : Koncová kategorie, která obsahuje transakce a má definovaný rozpočet. Nemůže mít podkategorie.
 - * 1 (*Custom*) : Agregační kategorie (složka), která slouží k seskupování jiných kategorií. Nemůže obsahovat transakce přímo, její hodnoty se počítají jako součet podkategorií.
- **items** – Obsahuje jednotlivé transakce
 - Každá transakce je navázána na jednu kategorii (vazba N:1).
 - Sloupec `is_current` rozlišuje mezi historickými (0) a aktuálními (1) daty.
- **rozpocety** – Tabulka pro definici finančních plánů a optimalizaci výkonu.
 - Obsahuje plánovaný rozpočet (`budget_plan`) pro danou kategorii.
 - Slouží také jako cache pro *pre-computed metrics* (sloupce `sum_past` a `sum_current`). Místo opakovaného sčítání tisíců transakcí při každém zobrazení dashboardu jsou tyto hodnoty předpočítány a aktualizovány při každé změně v tabulce `items`.

Poznámka k diagramu: Ačkoliv je hierarchie kategorií realizována v rámci jedné tabulky, aplikační logika striktně vynucuje pravidlo, že podkategorie mohou mít pouze kategorie typu *Custom*. Naopak transakce mohou obsahovat pouze kategorie typu *Leaf*.

5.4 Klíčové algoritmy

5.4.1 Kategorizace transakcí

Jedním z nejdůležitějších algoritmů je automatické přiřazování transakcí do kategorií. Algoritmus pracuje na základě sloupce **Co** z importovaných dat.

1. Při importu se zkontroluje, zda hodnota ve sloupci **Co** odpovídá existující kategorii v tabulce `kategorie`.
2. Pokud odpovídající kategorie existuje, transakce je k ní přiřazena. A zároveň se aktualizují všechny relevantní části aplikace (dashboard, rozpočet, analýza).
3. Pokud kategorie neexistuje, transakce zůstane nezařazená (bez vazby na kategorii). Uživatel ji následně musí v aplikaci ručně klasifikovat (přidat do účetní osnovy).

5.4.2 Optimalizace výpočtů (Pre-computed Metrics)

Aby aplikace zůstala responzivní i při velkém množství transakcí, není efektivní provádět kompletní agregaci dat (SQL SUM) při každém překreslení uživatelského rozhraní. Místo toho je využit mechanismus tzv. *pre-computed metrics*, který je implementován v modulu `dashboard_db.py`.

Tento systém funguje na principu inkrementálních aktualizací a cachování výsledků v tabulce `rozpocety`. Proces probíhá v následujících krocích:

1. **Trigger události:** Jakákoliv změna v datech (import, přidání, editace nebo smazání transakce) vyvolá funkci pro přepočítání statistik.
2. **Agregace na úrovni Leaf:** Nejprve se spočítají součty pro koncové (*Leaf*) kategorie. SQL dotaz sečte částky transakcí seskupené podle `kategorie_id` a typu dat (historická vs. aktuální).
3. **Uložení do mezipaměti:** Výsledné hodnoty se ukládají do tabulky `rozpocety`, konkrétně do sloupců `sum_past` a `sum_current`. Tím je zajištěno, že pro zobrazení Dashboardu nebo Rozpočtu stačí číst pouze tuto malou tabulku, nikoliv prohledávat celou historii transakcí.
4. **Roll-up pro Custom kategorie:** V posledním kroku se provede rekurzivní součet směrem nahoru. Hodnoty pro rodičovské (*Custom*) kategorie jsou vypočítány jako součet hodnot jejich přímých potomků. Tento výpočet probíhá v paměti aplikace (Python) nad již agregovanými daty, což je řádově rychlejší než rekurzivní SQL dotazy.

Tento mechanismus okamžité aktualizace je ideální pro běžnou práci (přidání jedné transakce), ale při hromadném importu tisíců položek by byl neefektivní. Proto je v modulu `file_importer.py` implementována optimalizace: při importu se volá funkce `add_item` s parametrem `skip_metrics_update=True`. Tím se dočasně potlačí přepočítání statistik. Teprve po úspěšném vložení všech záznamů se zavolá funkce `update_all_metrics` (z modulu `items_db.py`), která provede hromadný přepočítání celé databáze najednou. Tím se doba importu zkracuje z desítek sekund na zlomky sekund.

Díky tomuto přístupu je zobrazení Dashboardu prakticky okamžité, bez ohledu na to, zda databáze obsahuje stovky nebo desetitisíce transakcí.

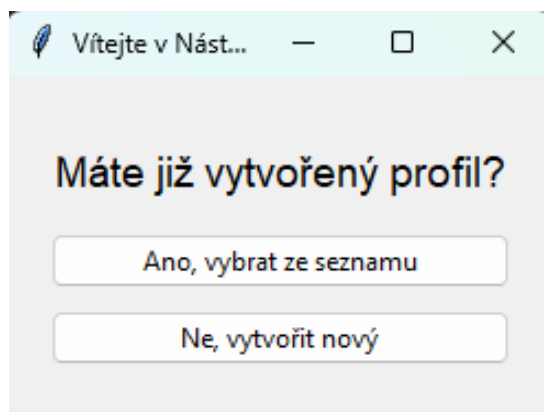
6 Uživatelská příručka

Tato kapitola slouží jako průvodce pro uživatele aplikace. Kapitoly postupně vysvětlují průchod aplikací a průchod tzv. "tutoriálu", který uživatele provede funkcemi aplikace.

Aplikace je navržena tak, aby uživatele co nejvíce vedla a usnadnila mu práci s ní. Pro práci s ní příručka není nezbytná, ale může pomoci s rychlejším osvojením funkcí.

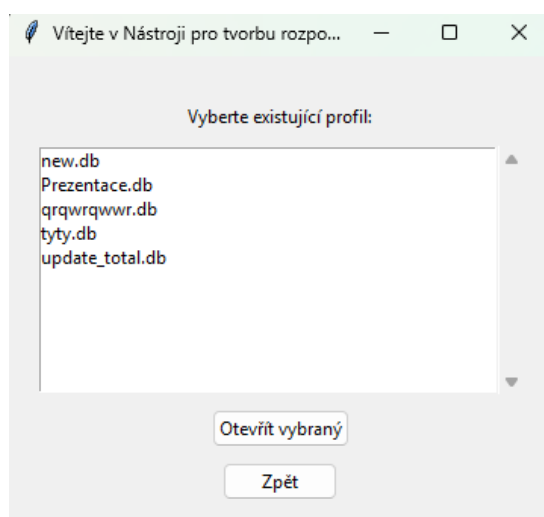
6.1 Spuštění aplikace

Po spuštění se zobrazí uvítací okno aplikace (viz Obrázek 6). Zde je možné vybrat si mezi vytvořením nového rozpočtu nebo načtením existujícího.



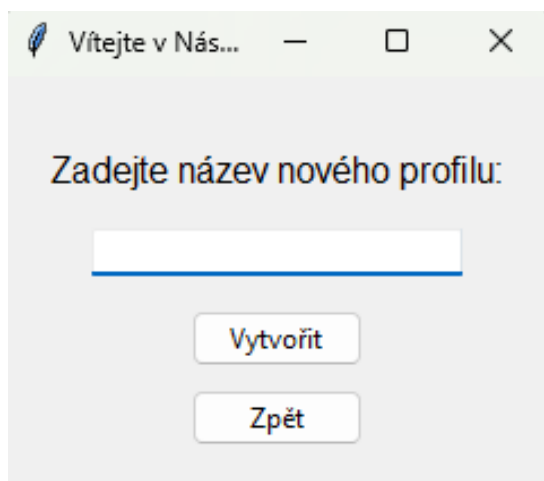
Obrázek 6: Uvítací okno aplikace

Pokud profil máme zvolíme možnost : Ano, vybrat ze seznamu a zobrazí se nám okno (viz Obrázek 7). Zde si můžeme zvolit svůj existující profil ze seznamu a kliknout na tlačítko "otevřít vybraný", tím profil načteme a přesuneme se do hlavního okna aplikace (viz Obrázek 9). Případně se můžeme vrátit zpět na uvítací obrazovku kliknutím na tlačítko "Zpět".

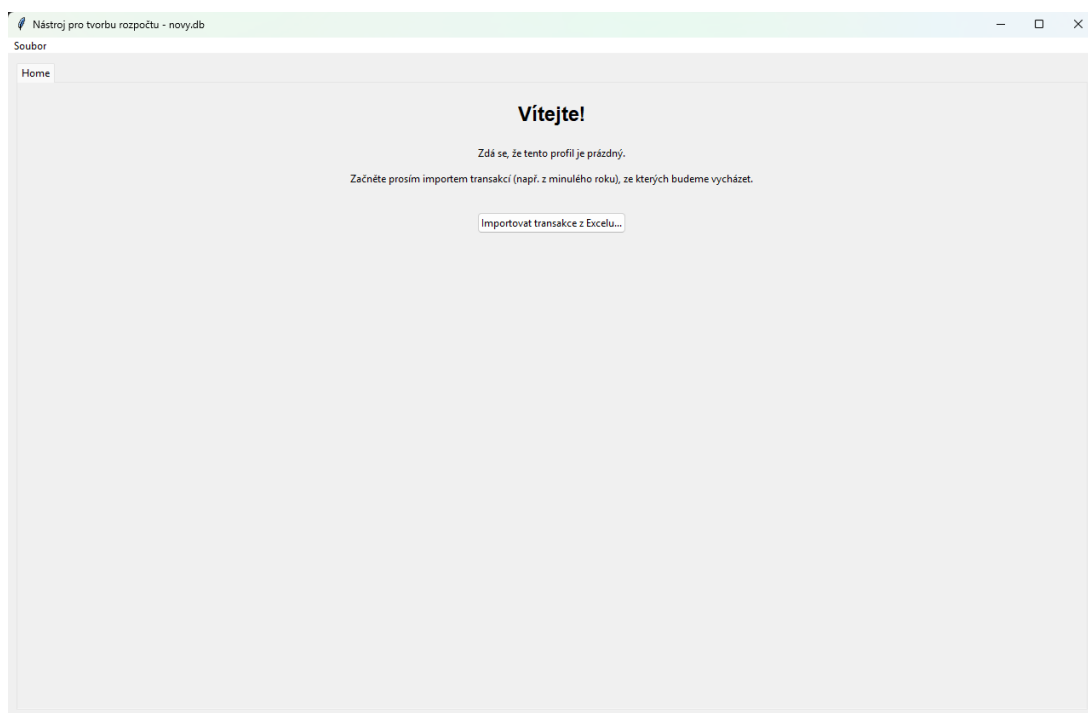


Obrázek 7: Výběr profilu

Pokud profil nemáme zvolíme možnost : Ne, vytvořit nový a zobrazí se nám okno (viz Obrázek 8). Zde je možné pojmenovat si svůj profil a kliknout na tlačítko uložit, tím profil vytvoříme a přesuneme se do hlavního okna aplikace (viz Obrázek 9).



Obrázek 8: Vytvoření nového profilu



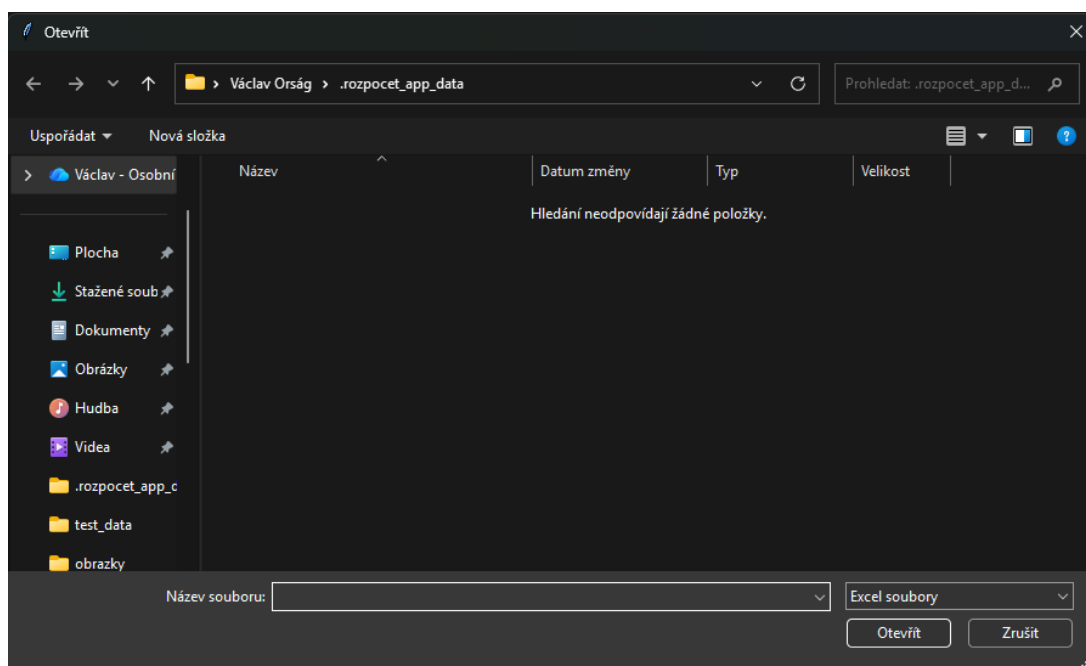
Obrázek 9: Hlavní okno aplikace

6.2 Importování transakcí z excelu

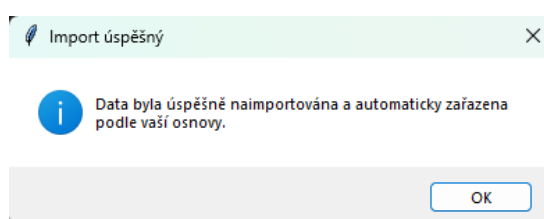
Po vytvoření nového profilu se uživateli zobrazí hlavní okno aplikace (viz Obrázek 9). Zde má zatím uživatel většinu funkcionalit uzamčených. Pro odemčení funkcí je potřeba projít "tutoriálem", který se postupně vždy aktualizuje v záložce Home. (Aktuálně jediné viditelné záložce.)

Pro importování transakcí je potřeba mít připravený excelový soubor, který obsahuje list s názvem "Zdroj". Tento list musí obsahovat sloupce: Datum, Doklad, Zdroj,

Firma, Text, MD, D, částka, Cin, číslo, Co, Kdo, Středisko. Po kliknutí na tlačítko "Importovat transakce z Excelu" se zobrazí dialogové okno (viz Obrázek 10) pro výběr souboru. Uživatel vybere svůj excelový soubor a klikne na tlačítko "Otevřít". Aplikace si načte data z vybraného souboru a zobrazí potvrzení importu (viz Obrázek 11). Zároveň se aktualizuje Home záložka s informací o úspěšném importu a dalším krokem v tutoriálu a zviditelní se nám nové záložky: Transakce a účetní osnova. (viz Obrázek 12)



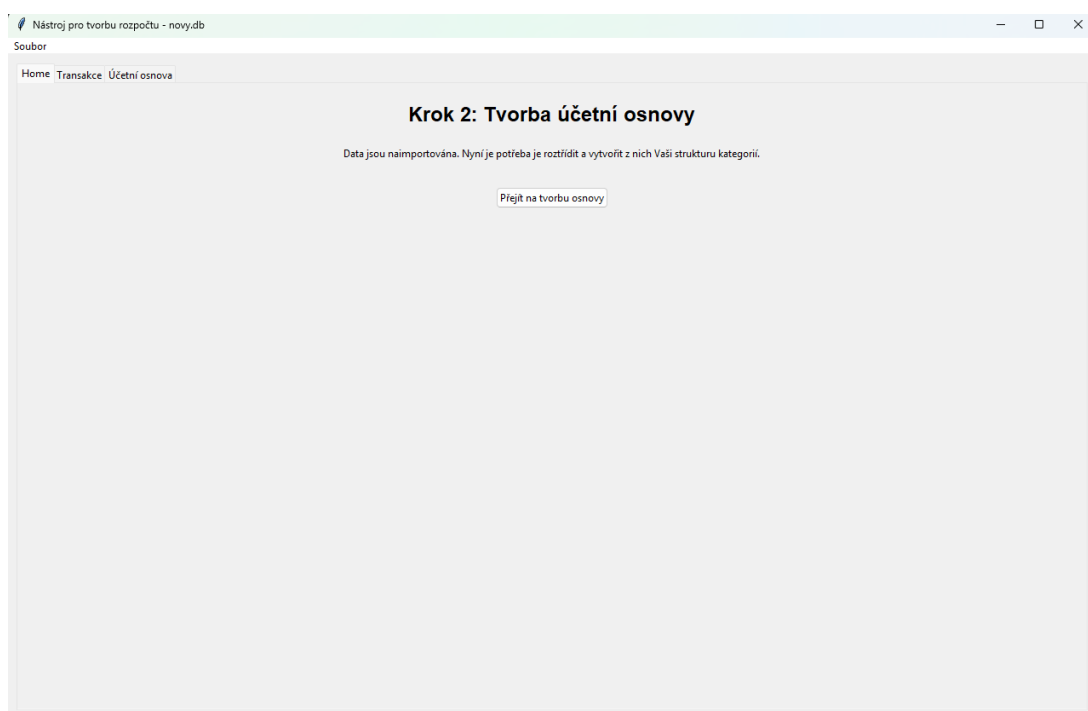
Obrázek 10: Výběr souboru pro import



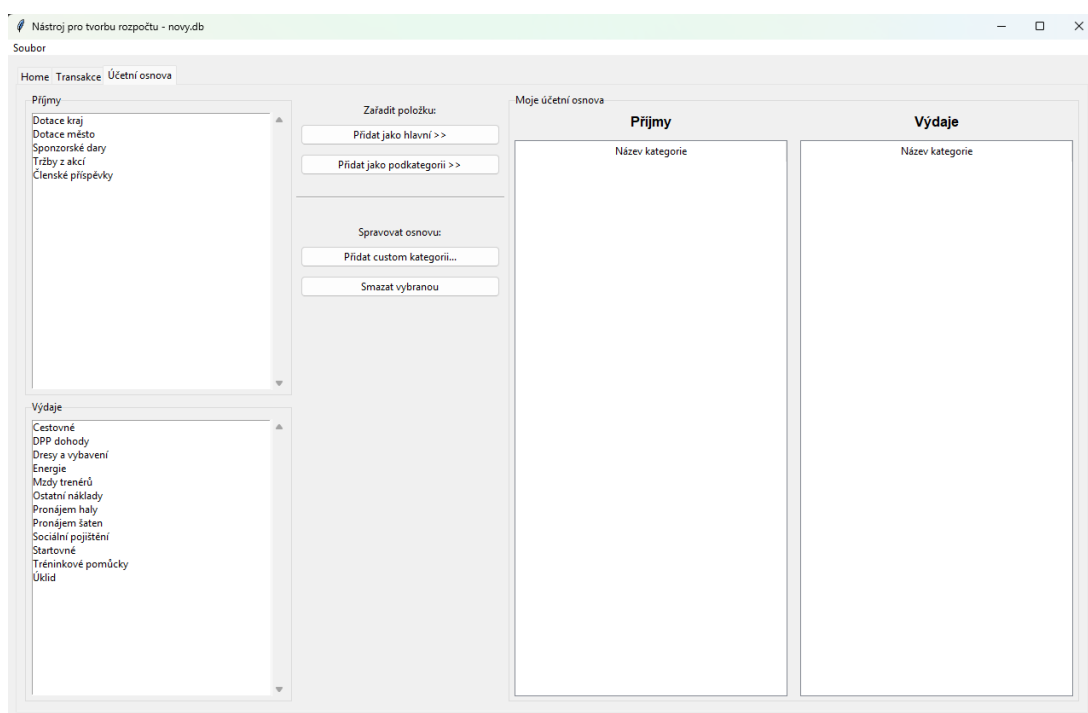
Obrázek 11: Potvrzení importu

6.3 Tvorba osnovy

Po úspěšném importu transakcí se uživateli v Home záložce zobrazí další krok tutoriálu (viz Obrázek 12). Pro vytvoření osnovy je potřeba kliknout na tlačítko "**Přejít na tvorbu osnovy**" (Případně na záložku: **účetní osnova**). Tím se uživatel přesune do záložky **účetní osnova** (viz Obrázek 13).



Obrázek 12: Home tab po importu



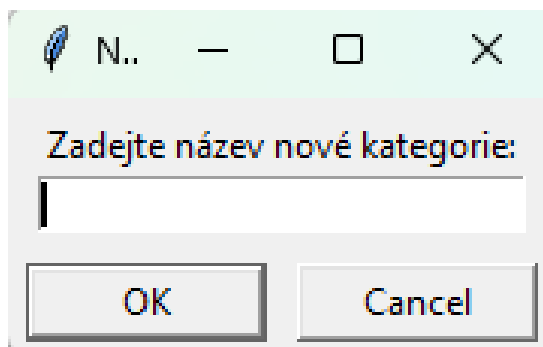
Obrázek 13: Tab účetní osnova

Zde si uživatel může vytvořit vlastní účetní osnovu. Hlavní je logika **transakčních** vs **custom** kategorií. Transakční kategorie jsou ty, které jsou přímo spojené s impor-

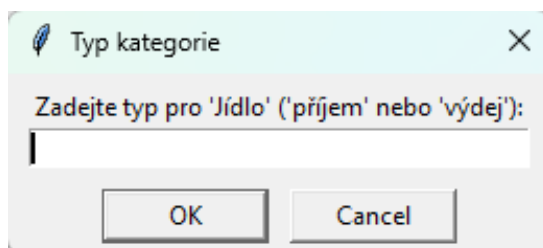
tovanými transakcemi z excelu. Custom kategorie jsou ty, které si uživatel vytvoří sám pro lepší přehlednost a organizaci (těmto kategoriím nikdy nebudou přiřazeny žádné transakce). Aplikace sama analyzuje data na základě historických a aktuálních transakcí a jednotlivé transakce rozděluje do transakčních kategorií podle hodnoty ve sloupci **Co**, zároveň automaticky určuje typ kategorie (**Příjmy/Výdaje**) na základě znaménka částky.

6.3.1 Přidání hlavních kategorií

Pokud žádnou kategorii v účetní osnově nemáme, musíme přidat **hlavní kategorii**, tou může být buď kategorie z příjmů/výdajů nebo naše custom kategorie. Pokud chceme přidat kategorii z příjmů/výdajů, klikneme na danou kategorii v seznamu a na tlačítko **Přidat jako hlavní**. Pokud chceme přidat custom kategorii klikneme na **Přidat custom kategorii**, je potřeba nejdříve vyplnit název kategorie (viz Obrázek 14) a poté typ (viz Obrázek 15).



Obrázek 14: Volba jména custom kategorie



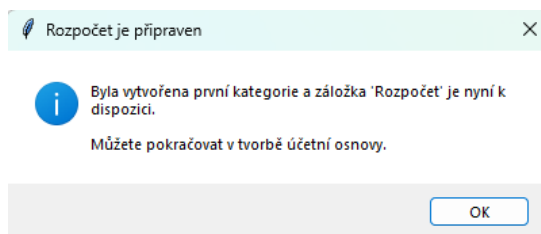
Obrázek 15: Volba typu custom kategorie

Custom kategorie se zobrazují odlišně od transakčních, jsou červené a mají u sebe ikonu složky (viz Obrázek 16).



Obrázek 16: Vzhled custom kategorie v účetní osnově

Poté co přidáme jakoukoliv první hlavní kategorii, se nám zobrazí upozornění, že rozpočet je připraven k použití (viz Obrázek 17) a odemkne se nám nová záložka **Rozpočet**.

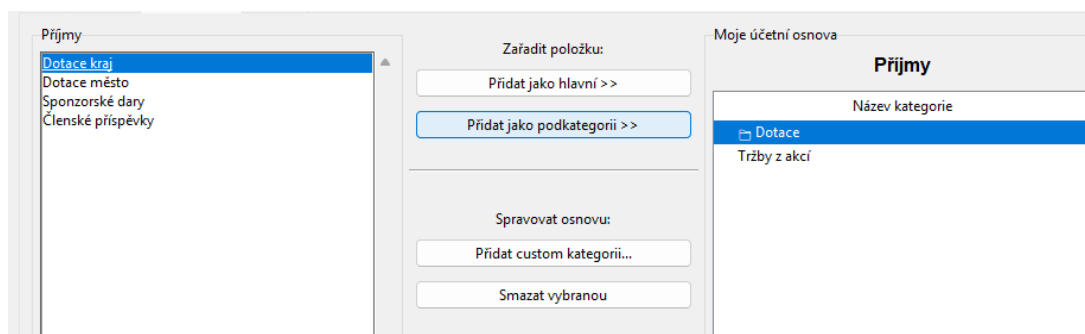


Obrázek 17: Upozornění, že rozpočet je připraven k použití

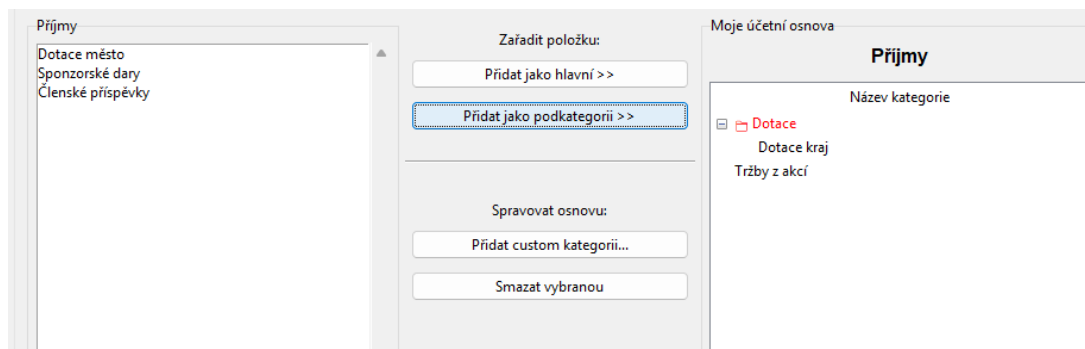
6.3.2 Přidání podkategorií

Pokud jsme vytvořili custom kategorii, tak teď můžeme začít přidávat i podkategorie. Podkategorie můžeme přidávat pouze pod custom kategorie.

Pro přidání podkategorie je potřeba vybrat kategorii, kterou chceme zařadit jako podkategorii a hlavní kategorii v seznamu účetní osnovy a kliknout na tlačítko **Přidat jako podkategorii** (viz Obrázek 18 a 19).



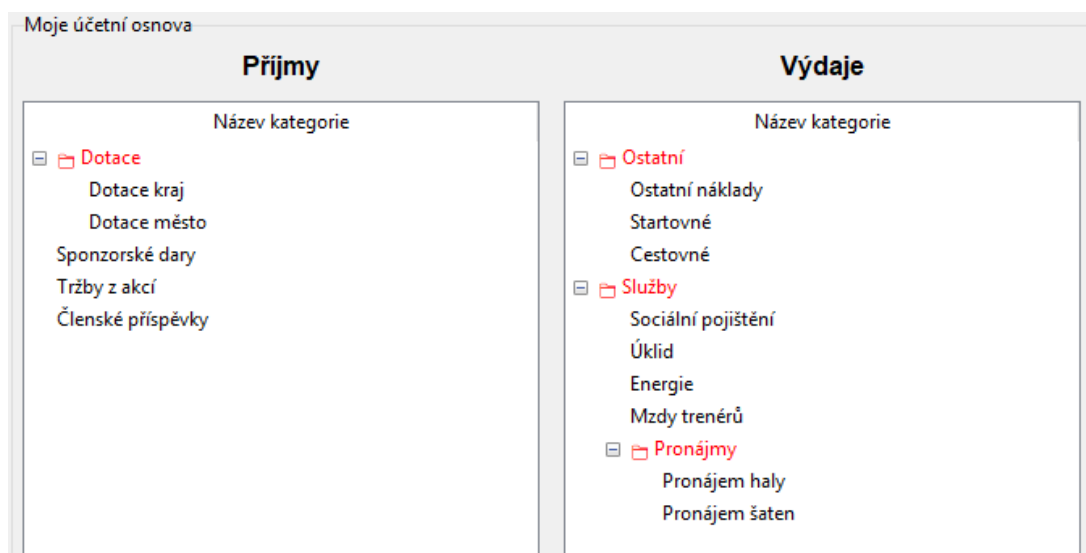
Obrázek 18: Přidání podkategorie – krok 1



Obrázek 19: Přidání podkategorie – krok 2

Pokud uděláme chybu a přidáme kategorii špatně, můžeme ji jednoduše odstranit tlačítkem **Smazat vybranou**, mazat můžeme, ale pouze kategorie, které nemají podkategorie.

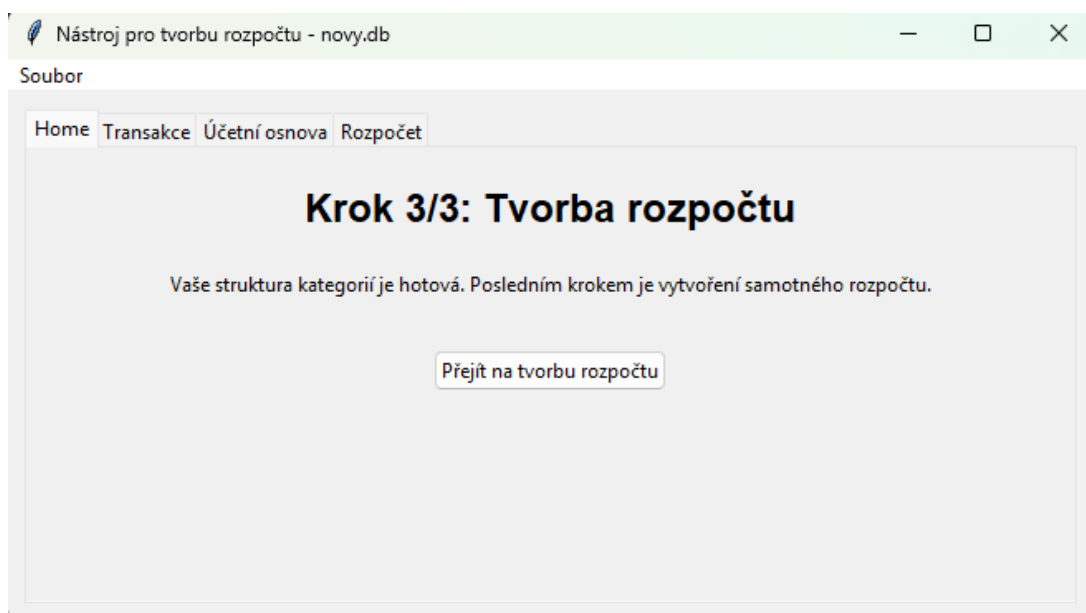
Po vytvoření může osnova vypadat například takto (viz Obrázek 20).



Obrázek 20: Finální podoba účetní osnovy

6.4 Tvorba rozpočtu

Po vytvoření účetní osnovy se uživateli v Home záložce zobrazí další krok tutoriálu (viz Obrázek 21).



Obrázek 21: Home tab po vytvoření účetní osnovy

Pro vytvoření rozpočtu je potřeba kliknout na tlačítko **Přejít na tvorbu rozpočtu** (případně na záložku **Rozpočet**). Tím se uživatel přesune do záložky **Rozpočet**

První(prázdný) rozpočet bude vypadat takto v závislosti na osnově: (viz Obrázek 22).

Příjmy				Výdaje			
Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění	Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění
Tržby z akcí	32 131.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Služby	1 874 143.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace	909 101.39 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Energie	124 807.51 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace kraj	218 158.98 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Mzdy trenérů	562 962.96 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace město	690 942.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Úklid	82 885.03 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Sponzorské dary	68 154.16 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Pronájmy	897 706.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Členské příspěvky	74 311.90 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Pronájem ša	136 781.33 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Pronájem hřiště	760 925.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Sociální pojistění	205 781.17 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Ostatní	338 528.64 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Ostatní náklady	90 290.23 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Cestovné	116 968.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Startovné	131 269.94 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM:	1 083 698.86 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	CELKEM:	2 212 671.77 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Obrázek 22: Tab rozpočet před vytvořením rozpočtu

Vidíme 2 hlavní sekce – příjmy a výdaje, které odpovídají naší účetní osnově. Tyto sekce jsou rozděleny 4 sloupce, první sloupec **kategorie** zobrazuje hierarchii dle naší účetní osnovy, druhý sloupec **minulé období** je součet všech transakcí v dané kategorii z minulých transakcí, třetí sloupec je **rozpočet** zde budeme editovat plánované rozpočty pro jednotlivé kategorie a čtvrtý sloupec je **plnění**, zde se zobrazuje aktuální stav plnění rozpočtu na základě importovaných aktuálních transakcí. Dole vidíme souhrnné hodnoty pro příjmy a výdaje.

6.4.1 Nastavení rozpočtu

Pro nastavení rozpočtu dané kategorie je potřeba dvojkliknout na buňku ve sloupci rozpočet na řádku dané kategorie (viz Obrázek 23) zadat chtěnou částku a potvrdit klávesou Enter, případně kliknout mimo buňku(viz Obrázek 24).

Nástroj pro tvorbu rozpočtu - nový.db

Soubor

Home Transakce Účetní osnova **Rozpočet**

Příjmy				Výdaje			
Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění	Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění
Tržby z akcí	32 131.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Služby	1 874 143.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace	909 101.39 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Energie	124 807.51 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace kraj	218 158.98 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Mzdy trenérů	562 962.96 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace město	690 942.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Úklid	82 885.03 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Sponzorské dary	68 154.16 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Pronájmy	897 706.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Členské příspěvky	74 311.90 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Pronájem ša	136 781.33 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Pronájem hřiště	760 925.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Sociální pojištění	205 781.17 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Ostatní	338 528.64 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Ostatní náklady	90 290.23 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Cestovné	116 968.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Startovné	131 269.94 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM:	1 083 698.86 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	CELKEM:	2 212 671.77 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

Obrázek 23: Úprava rozpočtu – krok 1

Nástroj pro tvorbu rozpočtu - nový.db

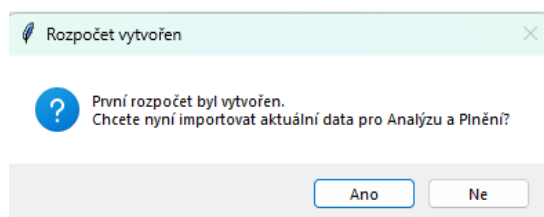
Soubor

Home Transakce Účetní osnova **Rozpočet** Analýza

Příjmy				Výdaje			
Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění	Kategorie	Minulé období	Rozpočet	Plnění
Tržby z akcí	32 131.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Služby	1 874 143.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace	909 101.39 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Energie	124 807.51 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace kraj	218 158.98 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Mzdy trenérů	562 962.96 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Dotace město	690 942.41 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Úklid	82 885.03 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Sponzorské dary	68 154.16 Kč	70 000.00 Kč	0.00 Kč	Pronájmy	897 706.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Členské příspěvky	74 311.90 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	Pronájem ša	136 781.33 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Pronájem hřiště	760 925.13 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Sociální pojištění	205 781.17 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Ostatní	338 528.64 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Ostatní náklady	90 290.23 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Cestovné	116 968.46 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
				Startovné	131 269.94 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
CELKEM:	1 083 698.86 Kč	70 000.00 Kč	0.00 Kč	CELKEM:	2 212 671.77 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč

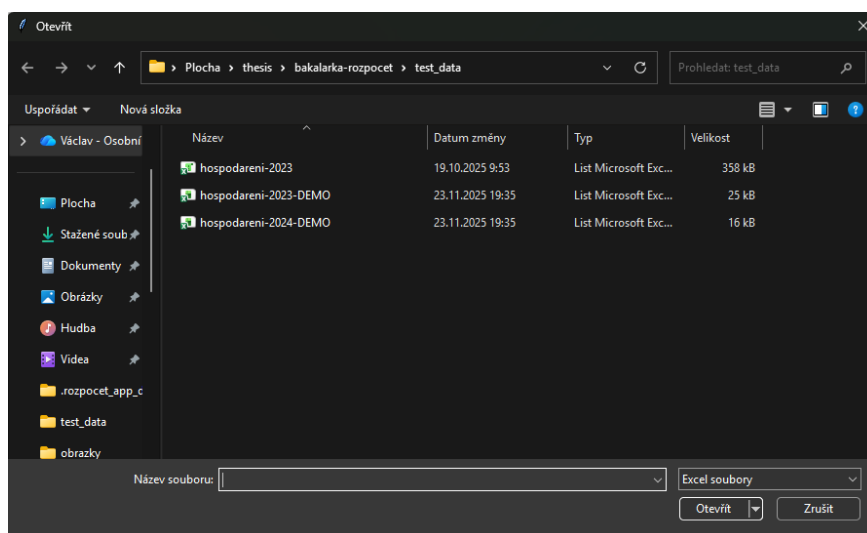
Obrázek 24: Úprava rozpočtu – krok 2

Pokud jsme vložili úplně první rozpočet, tak se nám zobrazí nová záložka **Analýza**, aplikace nás upozorní vyskakovacím oknem (viz Obrázek 25) a navrhne nám import aktuálních dat, které zpřístupní plnění a umožní detailněji analyzovat data v záložce **Home** (tzv. **Dashboard**) a záložce **Analýza**.



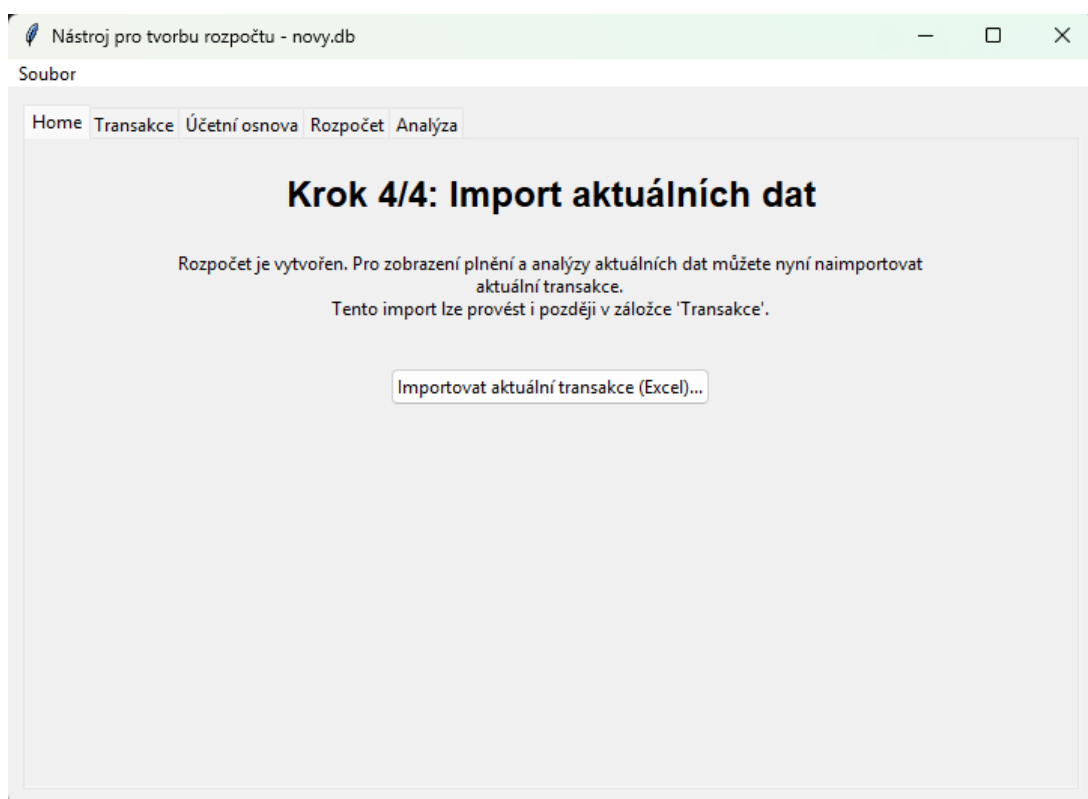
Obrázek 25: Informace o vytvoření prvního rozpočtu

Data můžeme importovat kliknutím na Ano tím se zobrazí dialogové okno pro výběr dat k importu (viz Obrázek 26). Pro import je potřeba mít připravený excelový soubor, který obsahuje list s názvem **Zdroj**. Tento list musí obsahovat sloupce: **Datum, Doklad, Zdroj, Firma, Text, MD, D, částka, Cin, číslo, Co, Kdo, Středisko**.



Obrázek 26: Import aktuálních dat

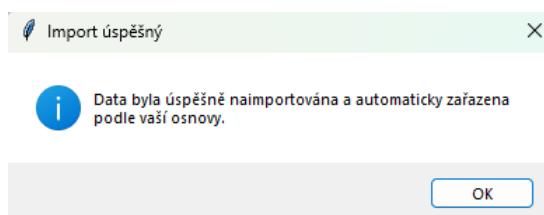
Pokud jsme data neimportovali, můžeme tak učinit později v záložce **Home** případně záložce **Transakce** (viz sekce Záložka transakce). Zde se zobrazí další krok tutoriálu (viz Obrázek 27).



Obrázek 27: Home tab po vytvoření prvního rozpočtu

Kliknutím na tlačítko **Importovat aktuální data** se zobrazí dialogové okno pro výběr souboru (viz Obrázek 26).

Po úspěšném importu se nám zobrazí potvrzení importu (viz Obrázek 28).

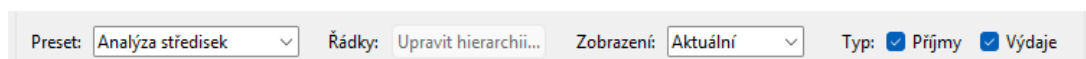


Obrázek 28: Potvrzení importu aktuálních dat

6.5 Analýza transakcí

Záložka **Analýza** nám umožňuje dynamicky seskupovat transakce pomocí hierarchického pohledu (tzv. pivot table) a sledovat součty na jednotlivých úrovních. Můžeme přepínat mezi jednotlivými presety, zobrazovat historické nebo aktuální transakce a filtrovat, jestli chceme zobrazit pouze výdaje, příjmy nebo obojí.

Celou analýzu ovládáme pomocí panelu nástrojů v horní části záložky (viz Obrázek 29).



Obrázek 29: Panel nástrojů v záložce Analýza

Funkce **Upravit hierarchii** je ve výchozím nastavení zašedlá a nelze na ni kliknout, protože hierarchie je nastavena podle výchozího presetu. O změně hierarchie se dozvíme v sekci Presety.

6.5.1 Hierarchický pohled

V záložce **Analýza** vidíme hierarchický pohled na naše transakce (viz Obrázek 30). Ve výchozím nastavení je hierarchie nastavena podle presetu **Analýza středisek**, ale uživatel může tuto hierarchii měnit podle svých potřeb (viz sekce Presety).

Snímek obrazovky aplikace 'Nástroj pro tvorbu rozpočtu - nový.db'. V záložce 'Analýza' je vidět tabulka s dvěma hlavními sloupci: 'Řádek' a 'Celkem'. Tabulka obsahuje následující data:

Řádek	Celkem
—	1 500.00 Kč
+ Dorost	-41 630.98 Kč
+ Mládež	-12 535.42 Kč
+ Muži A	-46 992.98 Kč
+ Neurčeno	-557 565.54 Kč
+ Ženy A	-28 814.14 Kč

Obrázek 30: Tab Analýza

Na obrázku 30 vidíme 2 hlavní sloupce – **řádek** a **Celkem**, kde řádek zobrazuje naši nastavenou hierarchii a celkem zobrazuje součet všech transakcí odpovídající danému řádku. Hierarchii můžeme rozbalovat a sbalovat kliknutím na ikony + a – vlevo od řádku (viz Obrázek 31). Můžeme tak docílit detailního pohledu na naše transakce.

Nástroj pro tvorbu rozpočtu - nový.db

Soubor

Home Transakce Účetní osnova Rozpočet **Analýza**

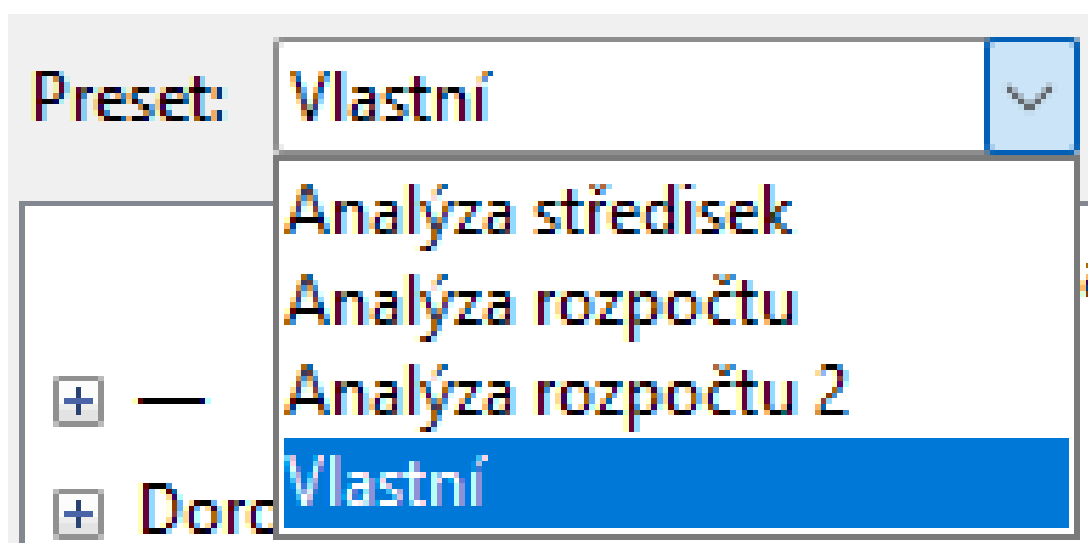
Preset: Analýza středisek Řádky: Upravit hierarchii... Zobrazení: Aktuální Typ: ☒ Příjmy ☒ Výdaje

Řádek	Celkem
—	1 500.00 Kč
[-] Dorost	-41 630.98 Kč
[-] Admin	-41 630.98 Kč
[-] Cestovné	-3 689.96 Kč
Doprava na zápas 06/2024	-3 689.96 Kč
[-] Startovné	-37 941.02 Kč
Startovné turnaj 01/2024	-10 970.09 Kč
Startovné turnaj 02/2024	-5 494.70 Kč
Startovné turnaj 04/2024	-7 482.31 Kč
Startovné turnaj 05/2024	-6 577.63 Kč
Startovné turnaj 06/2024	-7 416.28 Kč
[-] Mládež	-12 535.42 Kč
[-] Admin	-12 535.42 Kč
[-] Cestovné	-12 535.42 Kč
Doprava na zápas 03/2024	-7 644.15 Kč
Doprava na zápas 04/2024	-4 891.27 Kč
[-] Muži A	-46 992.98 Kč
[-] Neurčeno	-557 565.54 Kč
[-] Ženy A	-28 814.14 Kč

Obrázek 31: Rozbalení a sbalení hierarchie

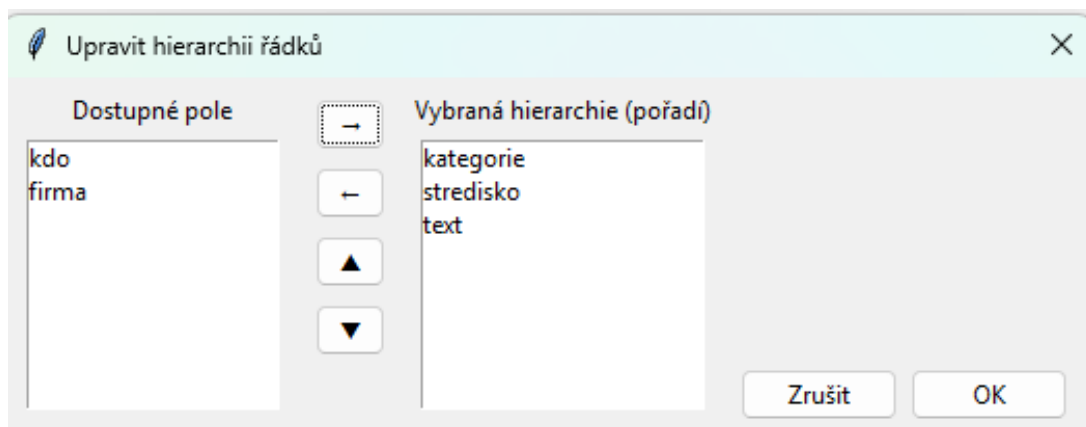
6.5.2 Presety

Presety nám umožňují rychle měnit hierarchii zobrazenou v záložce **Analýza**. Kliknutím na rolovací menu **Preset** se zobrazí nabídka dostupných presetů (viz Obrázek 32). Lze volit mezi předdefinovanými presety nebo zvolit vlastní preset kliknutím na **Vlastní**.



Obrázek 32: Nabídka presetů

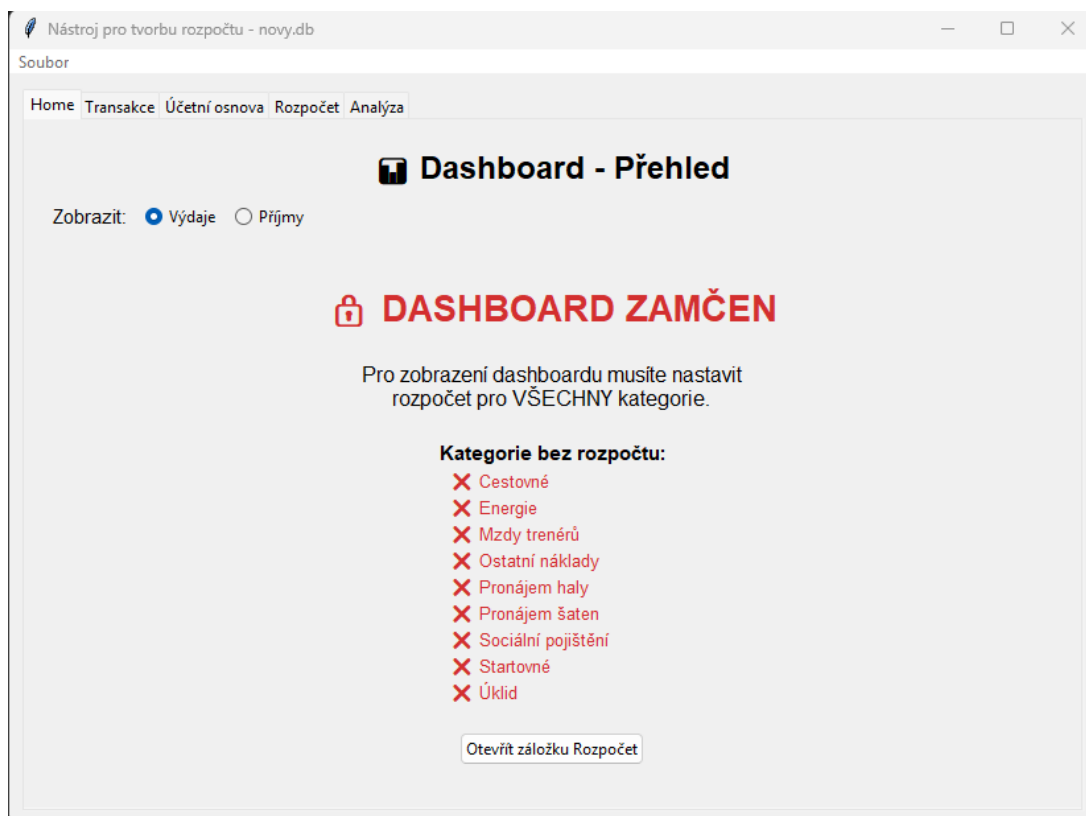
Po výběru presetu se hierarchie v záložce **Analýza** automaticky aktualizuje podle zvoleného presetu. Pokud zvolíme **Vlastní**, funkce **Upravit hierarchii** se odemkne a po kliknutí nám umožní ručně nastavovat hierarchii. Pomocí šipek nahoru a dolů můžeme měnit pořadí polí, čímž měníme hierarchii zobrazenou v záložce **Analýza**. Pomocí šipek vlevo a vpravo můžeme volit, které řádky chceme zahrnout do hierarchie. Na pole, se kterým chceme pracovat, musíme nejprve kliknout poté můžeme použít šipky pro úpravu hierarchie (viz Obrázek 33).



Obrázek 33: Nastavení vlastních řádků pro hierarchii

6.6 Dashboard

Po splnění všech kroků tutoriálu se nám v záložce **Home** zobrazí kompletní dashboard, ten se ale může zobrazit v zamknutém stavu, pokud jsme ještě nenastavili rozpočet pro každou kategorii naší účetní osnovy (viz Obrázek 34).



Obrázek 34: Zamknutý dashboard

Pro odemčení dashboardu je potřeba nastavit rozpočet pro každou kategorii naší účetní osnovy. Po odemčení se nám zobrazí kompletní dashboard (viz Obrázek 35).

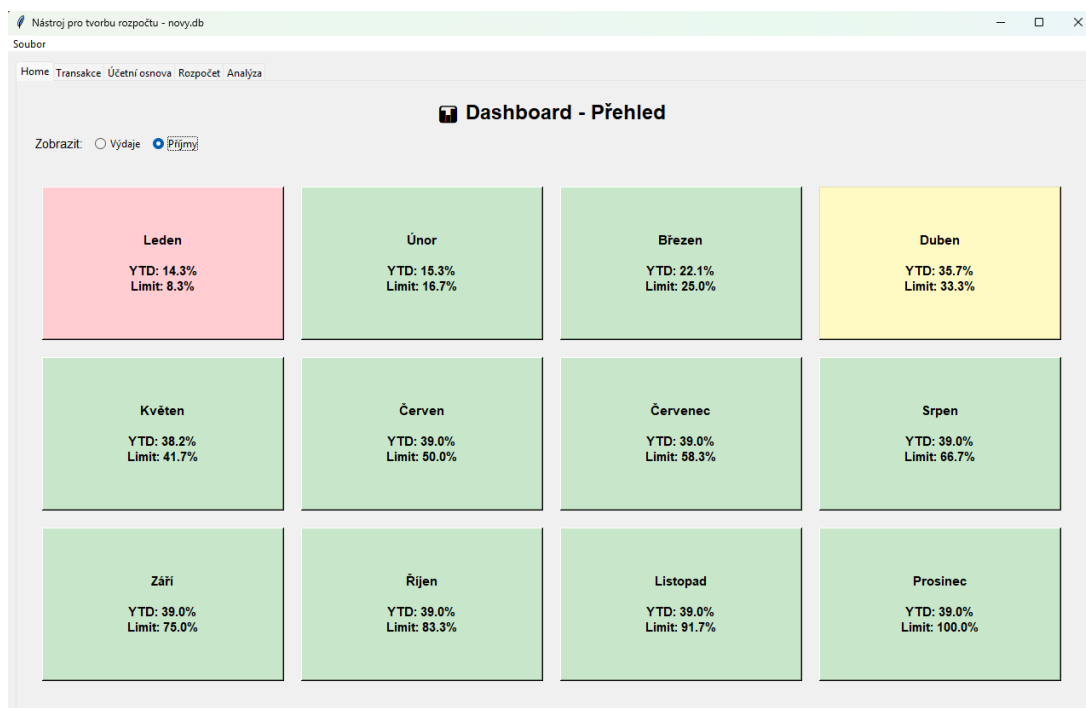
6.6.1 Hlavní přehled

V dashboardu máme 2 hlavní sekce: **Výdaje** a **Příjmy** lze mezi nimi přepínat pomocí přepínačů v levé horní části (viz Obrázek 35).

Pod těmito tlačítky se nachází jednotlivé měsíce, které zobrazujeme jako tlačítka pro rychlý přístup k datům daného měsíce. Na těchto tlačítkách vidíme **procentuální plnění rozpočtu YTD** (Year-To-Date, od začátku roku) pro daný měsíc a **Limit** (očekávané plnění rozpočtu $((\text{měsíc}/12) \cdot 100)$).

Jednotlivé tlačítka měsíců jsou barevně odlišena podle toho, zda YTD plnění rozpočtu je v limitu nebo jej překračuje:

- **zelená barva** – YTD plnění rozpočtu je v limitu
- **žlutá barva** – YTD plnění rozpočtu překračuje limit, ale je v rozmezí 5%
- **červená barva** – YTD plnění rozpočtu překračuje více než 5%



Obrázek 35: Kompletní dashboard

Díky této logice můžeme vidět jak jsme na tom s plněním rozpočtu v jednotlivých měsících a můžeme se rychle dostat k detailní analýze daného měsíce kliknutím na tlačítko měsíce. Můžeme např. vidět, že v měsíci **Leden** máme plnění 14.4% což je výrazně nad limitem 8.33% a tlačítko je červené, proto můžeme kliknout na tlačítko **Leden** a podívat se na detailní analýzu tohoto měsíce (viz Obrázek 36).

6.6.2 Měsíční analýza

Po kliknutí na tlačítko měsíce se nám zobrazí podrobnější analýza daného měsíce (viz Obrázek 36).

Detail měsíce – Leden – Příjmy

Kategorie	Min.transakce	Akt.transakce	%(M→M)	Rozpočet	Plnění R.	%(R)
Dotace	177 762.19 Kč	185 883.76 Kč	104.6%	920 000.00 Kč	185 883.76 Kč	20.2%
Dotace kraj	—	1 500.00 Kč	—	220 000.00 Kč	1 500.00 Kč	0.7%
Dotace město	177 762.19 Kč	184 383.76 Kč	103.7%	700 000.00 Kč	184 383.76 Kč	26.3%
Sponzorské dary	—	—	—	70 000.00 Kč	—	0.0%
Tržby z akcí	511.00 Kč	—	0.0%	330 000.00 Kč	—	0.0%
Členské příspěvky	5 299.74 Kč	14 907.47 Kč	281.3%	75 000.00 Kč	14 907.47 Kč	19.9%

Celkem: 200 791.23 Kč / 1 395 000.00 Kč (14.4%) Zavřít

Obrázek 36: Měsíční analýza

Na obrázku 36 vidíme opět naši hierarchii kategorií z účetní osnovy, ale tentokrát s podrobnějšími informacemi o daném měsíci. Zobrazení hierarchie je stejné jako v záložce **Rozpočet**, ale máme zde nové sloupce:

- **Min. transakce** – součet všech minulých transakcí v dané kategorii za vybraný měsíc.
- **Akt. transakce** – součet všech aktuálních transakcí v dané kategorii za vybraný měsíc.
- **%(M→M)** – procentuální změna mezi minulými a aktuálními transakcemi za vybraný měsíc.
- **Rozpočet** – plánovaný rozpočet pro danou kategorii.
- **Plnění R.** – aktuální plnění rozpočtu pro danou kategorii YTD (Year-To-Date, od začátku roku).
- **%(R)** – procentuální plnění rozpočtu pro danou kategorii YTD.

Zároveň dole vlevo vidíme hodnotu **Celkem**, tato hodnota zobrazuje plnění celkového rozpočtu YTD. Tuto hodnotu v % můžeme vidět i na tlačítku měsíce v dashboardu (viz Obrázek 35). V dashboardu se nám díky hodnotě **14.4%** zobrazuje tlačítko červeně. Zde, ale vidíme, celkové plnění rozpočtu YTD a můžeme tak vyvodit, že i přes to, že jsme tento měsíc utratili více než je náš fixní limit, tak celkově jsme stále pod limitem v rámci rozpočtu a detailně vidíme přesnou částku.

Je normální, že v některých měsících utratíme více a v jiných méně. Sledování celkového plnění rozpočtu v rámci roku nám umožňuje identifikovat, které měsíce jsou více příjmové/výdajové a které méně. Detailnější analýza měsíce nám umožňuje lépe porozumět našim finančním návykům a plánovat budoucí rozpočty efektivněji.

6.7 Záložka transakce

Na obrázku 37 vidíme záložku **Transakce**, která slouží k práci s aktuálními a historickými transakcemi. Zde můžeme vidět všechny transakce, které jsme importovali z excelu, případně přidali ručně. Mezi historické a aktuální transakce můžeme přepínat pomocí tlačítka textu **Přepnout na Historické/Aktuální transakce** v sekci pro akce s transakcemi (viz Obrázek 40).

Datum	Doklad	Firma	Text	Co	Částka
2023-12-31	D 2312008		Zúčtování OP	Odpis nedobytné pohledávky	-982.00 Kč
2023-12-31	VL stf		VL - rozdělení středisek	Mzdové náklady dohody	674 885.00 Kč
2023-12-31	VL 2312		DPP 12/23 HM+SD	Mzdové náklady dohody	-51 650.00 Kč
2023-12-29	PV 2312012		Cestovné Dlouhá 12/23	Náklady na cestovné	-972.00 Kč
2023-12-29	PV 2312011		Cestovné Kuchařová 12/23	Náklady na cestovné	-1 860.00 Kč
2023-12-29	PV 2312010		Cestovné Soušková 12/23	Náklady na cestovné	-211.00 Kč
2023-12-28	PF 2312013	Obchodní akademie, Olomouc, tř. Sp	Pronájem tělocvičny 12/2023	Pronájem haly	-5 040.00 Kč
2023-12-22	PF 2312012	Střední škola zemědělská a zahradnic	Pronájem tělocvičny 12/2023	Pronájem haly	-7 680.00 Kč
2023-12-21	PF 2312011	GOL SPORT s.r.o.	Potisk	Reklamní předměty, trika s potiskem	0.00 Kč
2023-12-21	PV 2312009		Pořádání	Pořádání turnajů	-1 200.00 Kč
2023-12-21	PV 2312008		Cestovné	Náklady na cestovné	-2 400.00 Kč
2023-12-20	PF 2312007		Cestovné	Náklady na cestovné	-1 920.00 Kč
2023-12-19	FIO0120143		Banka příjem	Tržby za prodej vybavení	0.00 Kč
2023-12-19	PF 2312010	Slovanské gymnázium	Pronájem sportovní haly za 12/2023	Pronájem haly	-24 212.50 Kč
2023-12-18	PF 2312008	NECY s.r.o.	Sportovní materiál	Sportovní materiál k prodeji	0.00 Kč
2023-12-16	D 2312003		Rozhodčí Rooseveltova příprava	Rozhodčí	-1 599.00 Kč
2023-12-15	PF 2312007	TJ Lokomotiva Olomouc z.s.	Pronájem atletické dráhy a haly	Pronájem haly	-9 100.00 Kč
2023-12-14	VF2302023	Český florbal	Fakturujeme Vám na základě rámcov	Dotace Český florbal	13 000.00 Kč
2023-12-14	FIO0120112		platba licence - Jan Štěpánek	Prijaté členské příspěvky	750.00 Kč
2023-12-14	VF2302022	FBK Orlicko Třebovsko, z.s.	Fakturujeme Vám hostování Jana Štěj	Tržby z prodeje služeb	3 000.00 Kč
2023-12-13	PF 2312003	Jovana Mělek Taševská	Fotografie	Sportovní materiál k prodeji	0.00 Kč
2023-12-13	PF 2312005	Střední škola polytechnická, Olomou	Pronájem neb.prostor 12/2023	Pronájem kanceláře	-435.00 Kč
2023-12-13	PF 2312006	SNOWBALL s.r.o.	Limonády Bohemsca	Náklady na reprezentaci	-2 070.00 Kč
2023-12-13	PF 2312004	FBC OSTRAVA z.s.	Startovné Ostrava cup	Startovné turnaje	-4 000.00 Kč
2023-12-12	PV 2312003		Cestovné	Náklady na cestovné	-6 720.00 Kč
2023-12-12	PV 2312006		Třénování	Třénování	-3 300.00 Kč
2023-12-12	PV 2312005		Cestovné Kuchařová 11/23	Náklady na cestovné	-3 250.00 Kč
2023-12-12	PV 2312004		Cestovné Soušková 11/23	Náklady na cestovné	-432.00 Kč

Obrázek 37: Záložka transakce

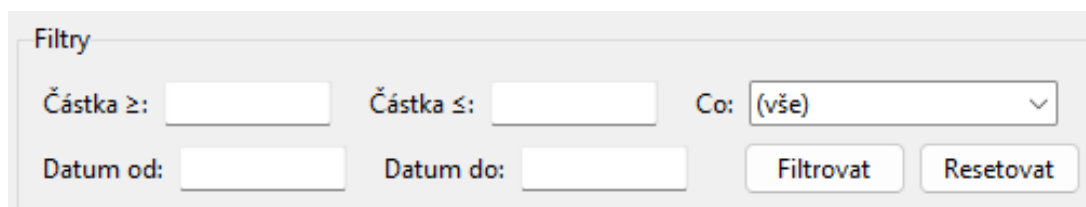
6.7.1 Vizualizace transakcí

Jako první si můžeme na obrázku 37 všimnout, že některé transakce jsou červené. To značí, že těmto transakcím chybí povinná položka **Datum**, **Co** nebo **Částka**. Položky **Co** a **Částka** jsou klíčové pro automatické určení kategorie a typu transakce. Pokud některá z těchto položek chybí, aplikace s touto transakcí nepracuje a je nutné ji opravit ručně (viz sekce Editace transakcí). Pokud chybí pouze položka **Datum**, aplikace s transakcí pracuje, ale nezahrnuje ji do analýzy měsíce v Dashboardu a zobrazuje ji červeně jako upozornění pro uživatele, že by měl datum doplnit.

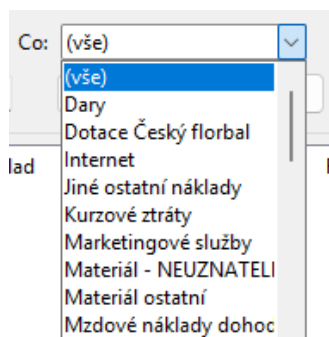
Při bližším pohledu si můžeme všimnout jednotlivých sloupců: **Datum**, **Doklad**, **Firma**, **Text**, **Co**, **Částka**. Zobrazujeme pouze tyto sloupce z důvodu přehlednosti, ale aplikace interně uchovává všechny informace transakcí. Pokud chceme zobrazit více informací o dané transakci, můžeme na ni kliknout a poté kliknout na tlačítko **Upravit**, tím se nám zobrazí okno s kompletními informacemi o dané transakci (viz Obrázek 43). Tohle tlačítko slouží i pro editaci transakce (viz sekce Editace transakcí).

6.7.2 Filtrování transakcí

Aplikace umožňuje filtrovat transakce (viz Obrázek 38) podle částky (**částka** $\geq$ a **částka** $\leq$), podle data (**Datum od** a **Datum do**) a podle kategorie (**Co** lze vybrat z rolldown menu viz obrázek 39).



Obrázek 38: Filtrování transakcí



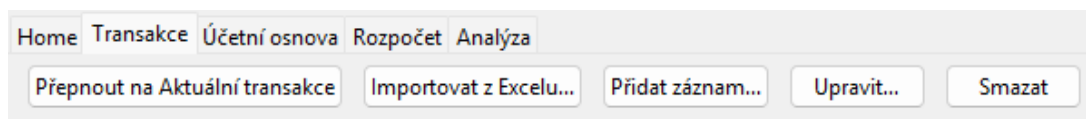
Obrázek 39: Rolldown menu pro výběr kategorie

Tímto způsobem můžeme rychle najít konkrétní transakce, které nás zajímají. Po zadání požadovaných hodnot do filtrů je potřeba kliknout na tlačítko **Filtrovat**, tím se aktualizuje seznam transakcí podle zadaných kritérií. Filtry lze kombinovat a tím dosáhnout přesnějšího vyhledávání.

Pro resetování filtrů a zobrazení všech transakcí je potřeba kliknout na tlačítko **Resetovat**.

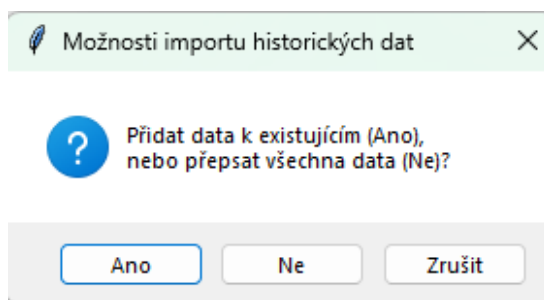
6.7.3 Import transakcí

Pro import nových transakcí můžeme využít tlačítko **Importovat z Excelu** nebo tlačítko **Přidat záznam**, které se nachází v sekci pro akce s transakcemi (viz Obrázek 40). Před importem/přidáním nových transakcí je potřeba zvolit, zda chceme pracovat s aktuálními nebo historickými transakcemi, podle toho se nám pak nové transakce zařadí. (viz sekce Založka transakce).



Obrázek 40: Sekce pro akce s transakcemi

Při kliknutí na tlačítko **Importovat z Excelu** se zobrazí dialogové okno pro výběr souboru (viz Obrázek 10). Pro import je potřeba mít připravený excelový soubor, který obsahuje list s názvem **Zdroj**. Tento list musí obsahovat sloupce: **Datum, Doklad, Zdroj, Firma, Text, MD, D, částka, Cin, číslo, Co, Kdo, Středisko**. Po výběru souboru se nás ještě aplikace dotáže, zda chceme přidat nové transakce k existujícím nebo je nahradit (viz Obrázek 41).



Obrázek 41: Možnosti importu transakcí

Po potvrzení importu se nám zobrazí potvrzení importu a data se zařadí.

Při kliknutí na tlačítko **Přidat záznam** se zobrazí okno pro manuální přidání nové transakce (viz Obrázek 42).

Přidat transakci

Datum (YYYY-MM-DD) *

Doklad

Zdroj

Firma

Text

Částka (+/-) *

Čin

Číslo

Co *

Kdo

Středisko

*Položky označené * jsou povinné.*

Má dáti / Dal se nastaví automaticky podle znaménka částky.

Zrušit Uložit

Obrázek 42: Okno pro přidání nové transakce

Uživatel vyplní požadované informace o transakci a klikne na tlačítko **Uložit**, tím se nová transakce přidá do seznamu. Nutné položky **Datum**, **Co** a **Částka** jsou označeny hvězdičkou (*). O **MD/D** se aplikace postará sama na základě hodnoty v částce (kladná/ záporná).

Aplikace po přidání nové transakce automaticky určí kategorii a typ transakce na základě hodnot v poli **Co** a **Částka**. Pokud kategorie neexistuje v účetní osnově, transakce zůstane nezařazená a je potřeba ji zařadit ručně (viz sekce Tvorba osnovy).

Pro editaci existující transakce je potřeba ji nejdříve vybrat v seznamu a poté kliknout na tlačítko **Upravit** (viz Obrázek 40). Tím se nám zobrazí okno pro úpravu transakce (viz Obrázek 43).

Upravit transakci	
Datum (YYYY-MM-DD) *	2023-12-31
Doklad	PF 2312019
Zdroj	FP
Firma	Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspě
Text	Pronájem tělocvičny 12/2023
Částka (+/-) *	-2250.0
Čin	5061
Číslo	5
Co *	Pronájem haly
Kdo	5061-Haly
Středisko	Haly
<i>Položky označené * jsou povinné.</i>	
Má dáti / Dal se nastaví automaticky podle znaménka částky.	
Zrušit Uložit	

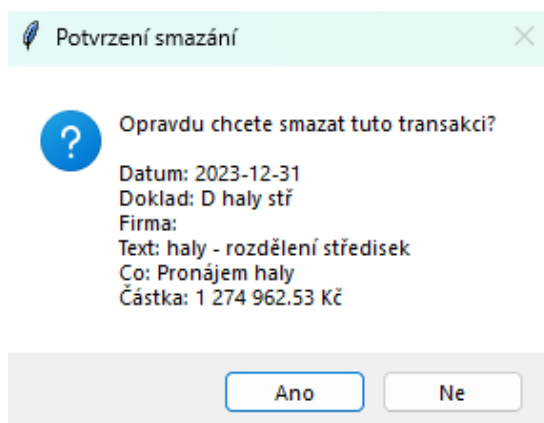
Obrázek 43: Okno pro úpravu transakce

Editování transakcí je obdobné jako přidávání nových transakcí, uživatel může změnit jakékoliv pole a poté kliknout na tlačítko **Uložit** pro uložení změn. Nutné položky **Datum**, **Co** a **Částka** jsou označeny hvězdičkou (*). O **MD/D** se aplikace postará sama na základě hodnoty v částce (kladná/ záporná).

Aplikace po uložení změn automaticky aktualizuje kategorii a typ transakce na základě nových hodnot v poli **Co** a **Částka**. Účetní osnova a rozpočet se tímto nijak neovlivní, pouze se změní zařazení dané transakce.

6.7.4 Mazání transakcí

Pro smazání transakce je potřeba ji nejdříve vybrat v seznamu a poté kliknout na tlačítko **Smazat** (viz Obrázek 40). Aplikace se nás ještě zeptá na potvrzení smazání (viz Obrázek 44).



Obrázek 44: Potvrzení smazání transakce

Po potvrzení se vybraná transakce smaže ze seznamu.

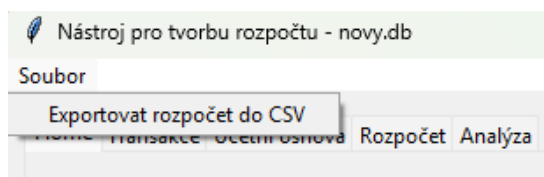
Mazání transakcí nám neovlivňuje účetní osnovu, ale dynamicky aktualizuje přehledy historických a aktuálních transakcí v záložce **Rozpočet** a **Dashboard**.

6.8 Export dat

Aplikace prozatím umožňuje pouze jeden druh exportu, a to export rozpočtových dat ve formě CSV souboru.

6.8.1 Export rozpočtu

Pro export rozpočtu je potřeba kliknout na tlačítko **Soubor**, které nalezneme vždy nalevo nahoře v hlavním menu aplikace. Po kliknutí se nám zobrazí rolovací menu (viz Obrázek 45).

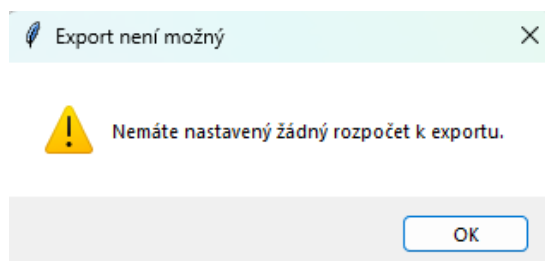


Obrázek 45: Menu pro export dat

Zde najdeme možnost **Export rozpočet do CSV**, po kliknutí na tuto možnost se nám zobrazí dialogové okno pro výběr umístění a názvu exportovaného souboru. Po potvrzení se rozpočet exportuje do zvoleného umístění ve formátu CSV.

Tento export je užitečný když uživatel má již vytvořený rozpočet (nebo jeho část) a chce jej sdílet nebo zálohovat ve formátu, který je snadno čitelný a kompatibilní s jinými aplikacemi.

Pokud se uživatel bude snažit exportovat rozpočet, aniž by měl nastavený rozpočet, aplikace ho na to upozorní vyskakovacím oknem (viz Obrázek 46) a export se nespustí.



Obrázek 46: Chybové hlášení při pokusu o export bez nastaveného rozpočtu

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat desktopovou aplikaci pro tvorbu a správu rozpočtu, která by nahradila stávající manuální proces založený na tabulkovém procesoru Microsoft Excel.

V rámci práce byla provedena analýza existujících řešení, která potvrdila, že ačkoliv jsou nástroje jako Excel vysoce flexibilní, postrádají potřebnou automatizaci a validaci dat. Na základě těchto zjištění byla navržena aplikace v jazyce Python s využitím knihovny Tkinter pro grafické rozhraní a databáze SQLite pro ukládání dat.

Výsledná aplikace úspěšně naplňuje stanovené cíle. Umožňuje importovat transakce z excelu nebo manuálně, automaticky je kategorizovat a na základě toho tvořit účetní osnovu, která zjednoduší sestavení rozpočtu.

Největší výzvou při návrhu bylo nalezení rovnováhy mezi automatizací a flexibilitou. Podařilo se vytvořit systém, který většinu rutinních úkonů provádí automaticky (např. detekce typu transakce, párování kategorií), ale zároveň umožňuje uživateli kdykoliv zasáhnout, upravit strukturu osnovy nebo manuálně přeradit položky.

Zvolená technologie Tkinter se ukázala jako vhodná pro rychlý vývoj desktopové aplikace, nicméně při implementaci složitějších vizualizací a moderních UI prvků narážela na své limity. Pro budoucí rozvoj aplikace by bylo vhodné zvážit přechod na modernější framework nebo webové rozhraní, které by umožnilo snadnější přístup z více zařízení a modernější design uživatelského rozhraní.

Do budoucna se nabízí také rozšíření analytických funkcí. Aplikaci by bylo vhodné obohatit grafy pro lepší vizualizaci dat a implementovat detailnější možnosti filtrování pro hlubší analýzu transakcí. Významným krokem vpřed by byla také podpora vytváření vlastních profilů s možností definovat odlišnou strukturu databáze, což by výrazně zvýšilo univerzalitu nástroje.

Vytvořená aplikace však již v současné podobě představuje funkční a efektivní nástroj, který výrazně zrychluje a zpřehledňuje proces rozpočtování.

Conclusions

The goal of this bachelor thesis was to design and implement a desktop application for budget creation and management, which would replace the existing manual process based on the Microsoft Excel spreadsheet processor.

Within the thesis, an analysis of existing solutions was performed, which confirmed that although tools like Excel are highly flexible, they lack the necessary automation and data validation. Based on these findings, an application was designed in the Python language using the Tkinter library for the graphical interface and the SQLite database for data storage.

The resulting application successfully fulfills the set goals. It allows importing transactions from Excel or manually, automatically categorizing them, and based on that creating an accounting chart of accounts, which simplifies budget compilation.

The biggest challenge in the design was finding a balance between automation and flexibility. A system was successfully created that performs most routine tasks automatically (e.g., transaction type detection, category pairing), but at the same time allows the user to intervene at any time, modify the chart structure, or manually reassign items.

The chosen Tkinter technology proved suitable for rapid desktop application development; however, it encountered its limits when implementing more complex visualizations and modern UI elements. For future application development, it would be appropriate to consider switching to a more modern framework or web interface, which would allow easier access from multiple devices and a more modern user interface design.

In the future, there is also an opportunity to expand analytical functions. It would be appropriate to enrich the application with graphs for better data visualization and implement more detailed filtering options for deeper transaction analysis. A significant step forward would also be support for creating custom profiles with the ability to define a different database structure, which would significantly increase the tool's universality.

However, the created application in its current form already represents a functional and effective tool that significantly speeds up and clarifies the budgeting process.

A Obsah elektronických dat

text/

Adresář s textem práce ve formátu PDF, vytvořený s použitím závazného stylu KI PŘF UP v Olomouci pro závěrečné práce, včetně všech (textových) příloh, a všechny soubory potřebné pro bezproblémové vytvoření PDF dokumentu textu (případně v ZIP archivu), tj. zdrojový text textu a příloh, vložené obrázky, apod.

README.txt

Soubor obsahující základní informace o aplikaci, instrukce pro spuštění a popis přiložených testovacích dat.

src/

Adresář obsahující kompletní zdrojové kódy aplikace.

app/

Adresář obsahující zkompilovanou spustitelnou verzi aplikace (.exe) pro operační systém Windows.

data/

Adresář obsahující ukázková data, která slouží k otestování funkcí aplikace.

Literatura

- [1] Microsoft Corporation. *Microsoft Excel* [online]. 2025 [cit. 2025-12-18]. Dostupný z: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/excel>.
- [2] Intuit Inc. *QuickBooks Online Accounting Software* [online]. 2025 [cit. 2025-12-18]. Dostupný z: <https://quickbooks.intuit.com/>.
- [3] BudgetBakers s.r.o. *Wallet by BudgetBakers* [online]. 2025 [cit. 2025-12-18]. Dostupný z: <https://budgetbakers.com/>.
- [4] Python Software Foundation. *Python 3.14.0 Documentation* [online]. 2025 [cit. 2025-12-18]. Dostupný z: <https://docs.python.org/3.14/>.
- [5] Python Software Foundation. *Tkinter — Python interface to Tcl/Tk* [online]. 2025 [cit. 2025-12-18]. Dostupný z: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>.
- [6] SQLite Consortium. *SQLite Documentation* [online]. 2025 [cit. 2025-12-18]. Dostupný z: <https://www.sqlite.org/docs.html>.
- [7] McKinney, Wes. *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. 2017. ISBN 978-1491957660.
- [8] GeeksforGeeks. *Model-View-Controller (MVC) Pattern* [online]. 2024 [cit. 2025-12-18]. Dostupný z: <https://www.geeksforgeeks.org/mvc-design-pattern/>.